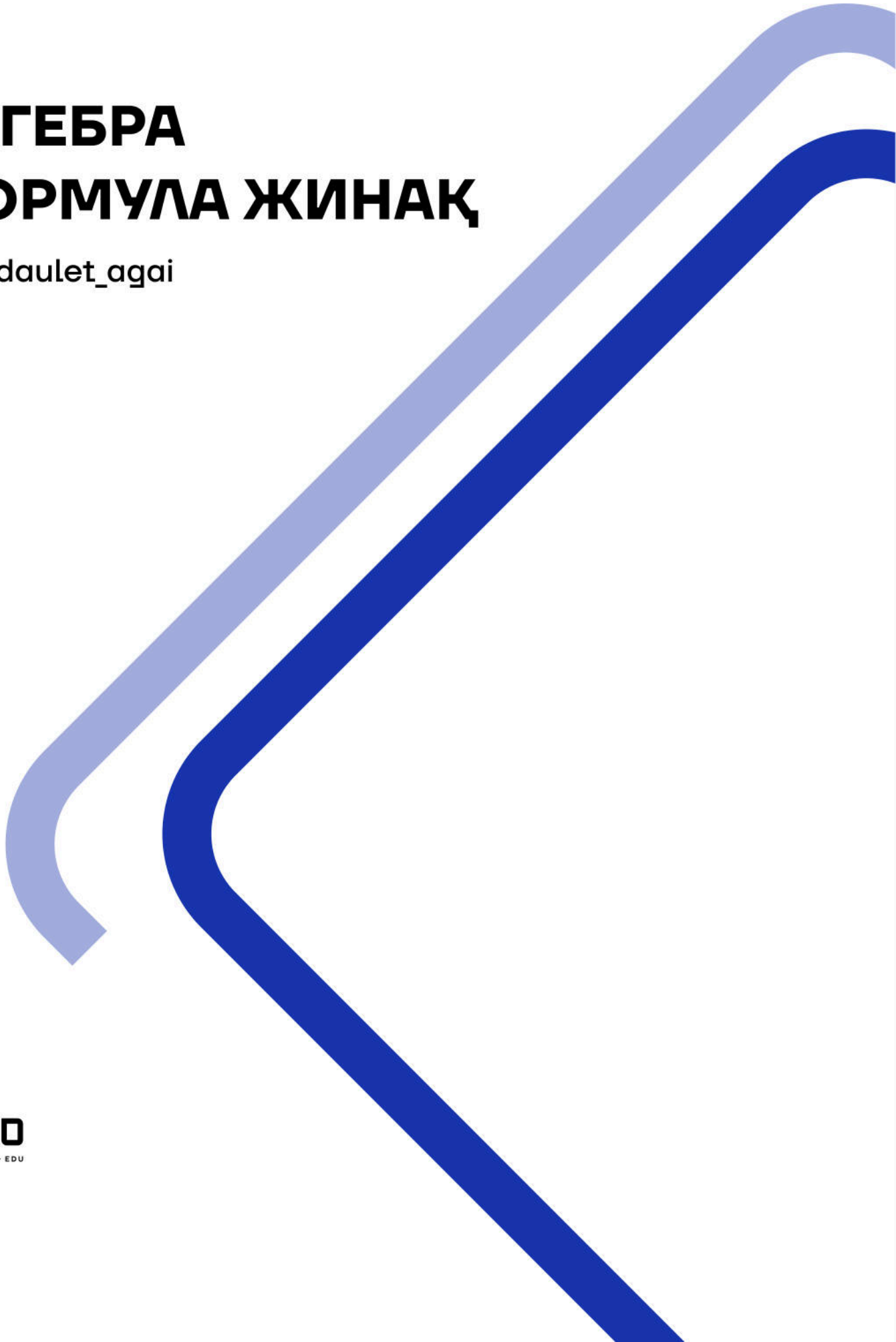
АЛГЕБРА
ФОРМУЛА ЖИНАҚ

@nurdaulet_agai



JUZO
ONLINE — EDU



ҚНН АҒАЙ

1. **Аты-жөні:** Құлахмет Нұрдәулет Нұрқанатұлы
2. **Туған жері:** Қызылорда қаласы
3. **Бакалавр:** Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
4. **Магистратура:** Абай атындағы ҚазҰПУ
5. 2024 жылы **33 оқушысы 50/50** балл жинады, **140 балл** иегері Жаннұр Еңсебектің мұғалімі
6. **ҰБТ саласындағы тәжірибесі:** 6 жыл
7. **Оқытқан оқушы саны:** 12 000+

МАЗМҰНЫ

I. Тарау ... 1
1.1 Сандар жиыны. Жұп және тақ сан. 1
1.2 Жай және құрама сан. Қарама-қарсы, кері сандар. Сандар разряды 2
1.3 Бөлінгіштік белгілері 3
1.4 Алгебралық бөлшек. Бөлшектерге амал қолдану 4
1.5 Арифметикалық амалдар. Пропорция. 5

II. Тарау ... 6
2.1 Масштаб. Пайыз. 6
2.2 Дәреже 7
2.3 Алгебралық өрнек 9
2.4 Қысқаша көбейту формулалары 10
2.5 Арифметикалық түбір. Түбірдің қасиеттері 11
2.6 Күрделі радикал 13
2.7 Иррационалдықтан құтылу 14

III. Тарау ... 15
3.1 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 15
3.2 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі 17
3.3 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер 18
3.4 Қос теңсіздік. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі 19
3.5 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу мен теңсіздік 20
3.6 Квадрат теңдеулер 21
3.7 Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу. Виет теоремасы 22
3.8 Квадрат теңдеуге келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер 23
3.9 Квадрат теңсіздіктер 24
3.10 Жоғары дәрежелі теңсіздіктер 25
3.11 Бөлшек-рационал теңдеулер 25
3.12 Бөлшек-рационал теңсіздіктер 26

IV. Тарау ... 28
4.1 Модуль. Модуль таңбасы бар теңдеулер 28
4.2 Модуль таңбасы бар теңсіздіктер 29
4.3 Иррационал теңдеулер 29
4.4 Иррационал теңсіздіктер 30
4.5 Көрсеткіштік теңдеу 31
4.6 Көрсеткіштік теңсіздіктер 32
4.7 Логарифм 33
4.8 Логарифмнің негізгі қасиеттері 34
4.9 Логарифмдік теңдеулер 35
4.10 Логарифмдік теңсіздіктер 36

V. Тарау ... 40
5.1 Арифметикалық прогрессия 40
5.2 Геометриялық прогрессия 41
5.3 Аралас прогрессия 42

VI. Тарау ... 43
6.1 Тригонометрия негіздері 43
6.2 Дәрежені төмендету формулалары 43
6.3 Жарты бұрыш формулалары 44
6.4 Бірлік шеңбер 44
6.5 Тригонометриялық кесте 45
6.6 Келтіру формулалары 45
6.7 Қосу формулалары 46
6.8 Қосынды немесе айырым түріндегі тригонометриялық функцияларды көбейтінді түріне келтіру 47
6.9 Көбейтінді түріндегі тригонометриялық функцияларды қосынды немесе айырым түріне келтіру 47
6.10 Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер 47
6.11 Қос бұрыштың формулалары 48
6.12 Кері тригонометриялық функциялар 48
6.13 Тригонометриялық теңдеу 49
6.14 Дәрежені төмендету формулалары 51
6.15 Біртектес тригонометриялық теңдеу 51
6.16 Қосымша бұрыш енгізу арқылы шығарылатын теңдеулер 52
6.17 Тригонометриялық теңсіздіктер 52

VII. Тарау ... 55
7.1 Концентрация 55
7.2 Жұмысқа байланысты мәселе есептер 56
7.3 Өнімділікке байланысты есептер 57
7.4 Қозғалысқа байланысты мәселе есептер 58
7.5 Орташа жылдамдық 60

VIII. Тарау ... 62
8.1 Функция 62
8.2 Функцияның графигі 64
8.3 Функцияның берілу тәсілдері 65
8.4 Анықталу облысы 65
8.5 Кері функция 68
8.6 Мәндер жиыны 69
8.7 Функцияның жұптығы мен тақтығы 71
8.8 Функцияның периодтылығы 73
8.8 Функция графигі. Функцияның графигін қарапайым түрлендіру 76

IX. Тарау ... 82
9.1. Туынды 82
9.2 Күрделі функцияның туындысы 84
9.3 Туындының физикалық мағынасы 85
9.4 Туындының геометриялық мағынасы.Жанаманың теңдеуі 85
9.5 Параллель және перпендикуляр түзулер 86
9.6 Туынды арқылы функцияны зерттеу 87
9.7 Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері 88

X. Тарау ... 89
10.1 Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл 89
10.2 Интегралдау ережелері 90
10.3 Анықталған интеграл 91
10.4 Анықталған интегралдың геометриялық мағынасы 91
10.5 Бөліктеп интегралдау 91
10.6 Фигураның ауданы 93
10.7 Фигураның көлемі 94

XI. Тарау ... 95
11.1 Комлекс сандар 95
11.2 Комплекс сандар түрлері 95
11.3 Таза жорамал сандардың дәрежесі 95
11.4 Комплекс санның түйіндесі 96
11.5 Комплекс түбірлі квадрат теңдеулер 96

XII. Тарау ... 97
12.1 Лимит.Шек. 97
12.3 Лопиталь ережесі 97
12.4 Бірінші тамаша шек 97
12.5 Функция графигінің асимптотасы 98

XIII. Тарау ... 100
13.1 Дифференциалдық теңдеулер 100
13.2 Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер 101

XIV. Тарау ... 102
14.1 Қосу және көбейту ережелері 102
14.2 Ықтималдықтар теориясы 102
14.3 Бернулли формуласы 104

XV. Тарау ... 105
15. Математикалық статистика ... 105
15.1 Математикалық күтім 105
15.2 Дисперсия 105
15.2 Орташа квадраттық ауытқу 105

Цифрлар - сандарды белгілеу үшін қолданылатын таңбалар.
Жалпы 10 цифр бар: **{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}**

Сандар жиыны

Натурал сандар: санау кезінде қолданылатын сандар:

N = { 1; 2; 3; ... n; n + 1; n + 2; n + 3 ... }

Бүтін сандар: барлық натурал сандар, оларға қарама-қарсы сандар және 0 саны.

Z = { ...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ... }

Рационал сандар: $\frac{m}{n}$ бөлшегі түрінде жазуға болатын сандар.
Мұндағы $m \in Z$, $n \in N$.

Q = { ..., -8; -2; 6; $-\frac{3}{5}$; 0; $1\frac{2}{7}$; 2,(54); 3; 8,2; ... }

Иррационал сандар: Шексіз периодсыз ондық бөлшек түрінде жазуға болатын сандар.

I = { π = 3,141592 ...; e = 2,718281 ...; $\sqrt{2}$ = 1,41421 ...; $\sqrt[3]{7}$; ... }

Нақты сандар: рационал сандар мен иррационал сандардың бірігуі

$R = Q \cup I$

Жұп сан

2-ге қалдықсыз бөлінетін натурал сандар - **жұп сандар**
Жұп сандар тізбегі: **{ 2; 4; 6; ... 2n; 2n + 2; ... }**

Тақ сан

Жұп саннан өзге натурал сандардың барлығы - **тақ сандар**
Тақ сандар тізбегі: **{ 1; 3; 5; ... 2n + 1; 2n + 3; ... }**

Тек қана 2 бөлгіші (яғни 1 мен өзі) бар натурал сандар **жай сандар** деп аталады.
Мысалы: 3 саны – жай сан.

2-ден көп бөлгіші бар натурал сандар **құрама сандар** деп аталады.
Мысалы: 6 саны – құрама сан.

Егер натурал сандардың 1 санынан өзге ортақ бөлгіштері болмайтын болса, онда бұл сандар **өзара жай сандар** деп аталады.
Мысалы: 10 мен 33 сандары – өзара жай сандар. Олардың 1-ден өзге ортақ бөлгіштері жоқ.

Ескерту!

1 саны жай сан да, құрама сан да болмайды

Қарама-қарсы сандар

Бір-бірінен таңбасымен ерекшеленетін сандарды **қарама-қарсы сандар** деп атайды. Олардың қосындысы 0-ге тең.

Мысалы: (-2) мен 2 сандары қарама-қарсы сандар. Өйткені (-2) + 2 = 0.

Ескерту!

0-ге қарама-қарсы сан 0-дің өзі.

Өзара кері сандар

Көбейтіндісі 1-ге тең болатын екі санды **өзара кері сандар** деп атайды

Мысалы: 3 пен $\frac{1}{3}$ сандары өзара кері сандар.

Сандар разряды

$\overline{ab}$ және $\overline{abc}$ сандары разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде келесідей жазылады:

$\overline{ab} = 10a + b$

$\overline{abc} = 100a + 10b + c$

Бөлінгіштік белгілері

- 2-ге: барлық жұп сандар;
- 3-ке: цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетін сандар;
- 4-ке: соңғы екі цифры 0-мен аяқталатын немесе осы соңғы екі цифры 4-ке еселі сандар;
- 5-ке: 0 немесе 5-ке аяқталатын сандар;
- 6-ға: 2-ге де 3-ке де бір уақытта бөлінетін сандар;
- 9-ға: цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін сандар;
- 10-ға: 0-ге аяқталатын сандар.

Бөлінгіштік белгілері

a-ға қалдықсыз бөлінетін натурал сандардың формуласы: $\mathbf{a \cdot n}$, $n \in N$

a-ға бөлгенде, k қалдық беретін натурал сандардың формуласы: $\mathbf{a \cdot n + k}$, $n \in N$

Жай көбейткіштерге жіктеу

Натурал санды жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазуды **жай көбейткіштерге жіктеу** деп атайды.

Мысалы: $180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$

Анықтама

- Екі немесе одан да көп сандардың ортақ бөлгіштерінің ең үлкені, бұл сандардың **ең үлкен ортақ бөлгіші (ЕҮОБ)** деп аталады.
- Екі немесе одан да көп сандардың ортақ еселіктерінің ең кішісі, бұл сандардың **ең кіші ортақ еселігі (ЕКОЕ)** деп аталады.

Жай бөлшек

$\frac{a}{b}$ — a — алымы, b — бөлімі

- Дұрыс бөлшек: $|a| < |b|$
- Бұрыс бөлшек: $|a| \geq |b|$
- Аралас бөлшек: $c\frac{a}{b}$

Аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке және керісінше бұрыс бөлшекті аралас бөлшекке аудару

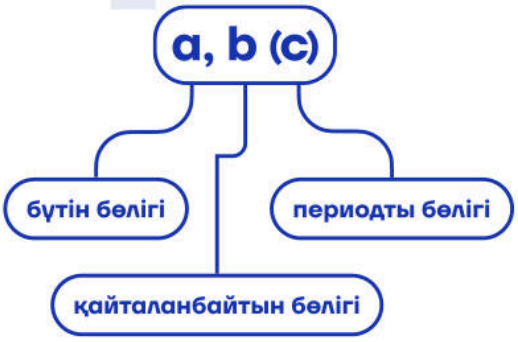
$$c\frac{a}{b} = \frac{b \cdot c + a}{b}$$

Ондық бөлшек

Шектеулі ондық бөлшек

Шектеусіз периодты ондық бөлшек:

$$a, b(cd) = a\frac{bcd - b}{990}$$



Бөлшектерге амалдар қолдану

Бөлшектің негізгі қасиеті:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$$

Бөлшектерді қосу және азайту

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$$

Бөлшектерді көбейту

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Бөлшектерді бөлу

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Қосу және азайту ережелері

1. $a + b = b + a$
2. $-a + b = b - a$
3. $a - b = -(b - a)$
4. $-a - b = -(a + b)$

Көбейту және бөлу ережелері

Бірдей таңбалы (екеуі де оң немесе теріс) екі санның көбейтіндісі немесе бөліндісі **оң сан** болады.

Әр түрлі таңбалы (біреуі оң екіншісі теріс) екі санның көбейтіндісі немесе бөліндісі **теріс сан** болады.

Арифметикалық амалдардың реті

Алгоритм:

1) Жақша ішіндегі амалдар орындалады (егер жақша бар болса).
2) Алдымен реті бойынша солдан оңға қарай көбейту мен бөлу орындалады.
3) Содан кейін реті бойынша солдан оңға қарай қосу мен азайту орындалады.

Пропорция

Екі қатынастың теңдігі **пропорция** деп аталады.

$a : b = c : d \longrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Пропорцияның 3 түрі бар:

1. Тура пропорция
2. Кері пропорция
3. Аралас пропорция





Масштаб = $\frac{\text{Картадағы ұзындық}}{\text{Жердегі ұзындық}}$

- 1 км = 100 000 см
- 1 км = 1 000 м
- 1 м = 100 см
- 1 дм = 10 см
- 1 см = 10 мм

Пайыз

Пайыз - кез-келген шаманың жүзден бір үлесі

$$1\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$$

Берілген санның пайызын табу

Санның белгілі пайызын табу үшін, санды сол **пайызға көбейтіп 100-ге бөлу керек.**

$$\frac{\text{сан} \cdot \text{пайыз}}{100}$$

Пайызы бойынша санды табу

Пайызы бойынша санды табу үшін **пропорцияның қасиетін** қолданамыз.

Шамалардың өзгеру пайызын табу

Кез-келген зат **бастапқы күйінде әрдайым 100%** екенін ескеріп шығарғымыз қажет.

Дәреже

Бірдей өрнектердің көбейтіндісін бір ғана өрнекпен ауыстыруға болады. Ондай өрнек **дәреже** деп аталады.

$$\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ рет}} = a^n$$

a^n: дәреженің негізі ← a → дәреженің көрсеткіші

Дәреженің қасиеттері

1) Негіздері бірдей дәрежелерді көбейткенде, олардың дәреже көрсеткіштерін қосып, негізін өзгеріссіз қалдырамыз:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

2) Негіздері бірдей дәрежелерді бөлгенде, бөлінгіштің дәреже көрсеткішінен бөлгіштің дәреже көрсеткішін азайтып, негізін өзгеріссіз қалдырамыз:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

3) Дәрежені дәрежеге шығарғанда, негізін өзгеріссіз қалдырып, дәреже көрсеткіштерін көбейтеміз:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

4) Көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін көбейткіштердің әрқайсысын осы дәрежеге шығарып, нәтижелерін көбейтеді:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot a^n$$

5) Бөлшекті дәрежеге шығарғанда оның алымының да, бөлімінің де әрбір көбейткішін осы дәрежеге шығарады:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

6) Нөлден басқа кез келген санның нөл дәрежесі 1-ге тең:

$$a^0 = 1$$

7) Нөлге тең емес кез келген a санының (-n) дәрежесі деп an санына кері санды айтады.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

8) Рационал көрсеткішті дәреже:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

9) Теріс санның жұп дәрежесі әрдайым оң сан болады:

$$(-a)^{2n} = a^{2n}$$

10) Теріс санның тақ дәрежесі әрдайым теріс сан болады:

$$(-a)^{2n+1} = -a^{2n+1}$$

Ескерту!

Оң санның кез-келген дәрежесі әрдайым оң сан болады

АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕК

Алгебралық өрнек - сандардан, әріптерден, жақшадан, дәреже мен түбір және арифметикалық амалдардан тұратын өрнек

Алгебралық өрнектерді ықшамдаудың негізгі түрлері:

1) Жақшаларды ашу:

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

$$-a \cdot (b + c) = -ab - ac$$

2) Ортақ көбейткіштерді жақша сыртына шығару:

$$ab + ac = a \cdot (b + c)$$

3) Ұқсас мүшелерді біріктіру:

Ұқсас мүшелер дегеніміз - ортақ әріпті бөлігі бар және бір-бірінен **айырмашылығы тек қана коэффициентте** болатын бірмүшелер.
Ұқсас мүшелерді біріктіру дегеніміз - оларды қосу дегенді білдіреді.

4) Көпмүшені топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктеу

Қысқаша көбейту формулалары

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - \mathrm{b})^3 = \mathrm{a}^3 - 3\mathrm{a}^2\mathrm{b} + 3\mathrm{ab}^2 - \mathrm{b}^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b) \cdot (a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$$

Қосымша формулалар

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2 \cdot (ab + ac + bc)$$

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$$

Ескерту!

$(a+b)^2 \neq a^2+b^2 \quad (a+b)^3 \neq a^3+b^3$

$(a-b)^2 \neq a^2-b^2 \quad (a-b)^3 \neq a^3-b^3$

мұндағы $a \neq 0, b \neq 0$

АРИФМЕТИКАЛЫҚ ТҮБІР

$\sqrt[n]{a}$

- a - түбір белгісінің ішіндегі өрнек
- n - түбірдің көрсеткіші ($n \geq 2, n \in N$)

$\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$ – a санының квадрат түбірі

$\sqrt[3]{a}$ – a санының кубтық түбірі

$\sqrt[4]{a}$ – a санының 4-ші дәрежелі түбірі

$\sqrt[n]{a}$ – a санының n-ші дәрежелі түбірі

Түбірдің қасиеттері

1) Түбірді дәреже түрінде жазу

$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

Ескерту!

Егер n - тақ сан болса, онда $\sqrt[n]{a^n} = a$

Егер n - жұп сан болса, онда $\sqrt[n]{a^n} = |a|$

2) Көбейткішті түбір астына шығару

$$\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \cdot \sqrt[n]{b}$$

Ескерту!

Жұп дәрежелі түбірге тек қана оң санды кіргізуге болады

Ескерту!

Егер n – тақ сан болса, онда $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$

Егер n – жұп сан болса, онда $\sqrt[n]{-a}$ **- мағынасы жоқ**

3) Түбірдің негізгі қасиеті

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}} = \sqrt[\frac{n}{k}]{a^{\frac{m}{k}}}$$

Ескерту!

Түбірдің көрсеткішін ықшамдаған кезде түбір астындағы өрнектің таңбасы оң болу керек.

4) Түбірдің ішінде түбір

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

5) Түбірді дәрежеге шығару

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

6) Түбірлерді көбейту

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

7) Түбірлерді бөлу

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

8) Түбірлерді қосу және азайту

$$x\sqrt[n]{a} + y\sqrt[n]{a} = (x+y) \cdot \sqrt[n]{a}$$

Күрделі радикал

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}} + \sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}$$

$$\sqrt{a-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a+\sqrt{a^2-b}}}{2} - \frac{\sqrt{a-\sqrt{a^2-b}}}{2}$$

Егер түбір астындағы өрнек толық квадрат түріне келетін болса, онда күрделі түбірді келесідей ықшамдауға болады:

$$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$$

$$\sqrt{a+b-2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}-\sqrt{b}$$

мұндағы $a \geq b$

Иррационалдықтан құтылу

Бөлшек өрнектердің бөліміндегі иррационалдықтан құтылудың негізгі тәсілдерін қарастырайық (дәл солай алымындағы иррационалдықтан құтылуға да болады):

1) Түбір және түбір астындағы өрнектің дәрежелерін теңестіру арқылы:

$$\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{b}{\underbrace{\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}}_{\sqrt{a^2}=a}}=\frac{b\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{b}{\sqrt[n]{a^m}}=\frac{b}{\underbrace{\sqrt[n]{a^m}\cdot\sqrt[n]{a^{n-m}}}_{\sqrt[n]{a^{m+n-m}}=\sqrt[n]{a^n}=a}}=\frac{b\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}$$

2) Бөлшектің бөлімінде квадрат немесе кубтық түбірдің астында тұратын өрнектердің қосындысы немесе азайтындысы болса, онда бөлшектің алымын да, бөлімін де түйіндес радикалға көбейтеміз:

$$\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{c}{\underbrace{(\sqrt{a}+\sqrt{b})\cdot(\sqrt{a}-\sqrt{b})}_{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2=a-b}}=\frac{c\cdot(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

$$\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \underbrace{\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}}_{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2=a-b} = \frac{c\cdot(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

$$\frac{c}{\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}} = \underbrace{\frac{c}{\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\left(\sqrt[3]{a}\right)^2+\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\left(\sqrt[3]{b}\right)^2}{\left(\sqrt[3]{a}\right)^2+\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\left(\sqrt[3]{b}\right)^2}}_{\left(\sqrt[3]{a}\right)^3-\left(\sqrt[3]{b}\right)^3=a-b} = \frac{c\cdot(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}{a-b}$$

$$\frac{c}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}} = \underbrace{\frac{c}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\left(\sqrt[3]{a}\right)^2-\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\left(\sqrt[3]{b}\right)^2}{\left(\sqrt[3]{a}\right)^2-\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\left(\sqrt[3]{b}\right)^2}}_{\left(\sqrt[3]{a}\right)^3+\left(\sqrt[3]{b}\right)^3=a+b} = \frac{c\cdot(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}{a+b}$$

Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер

$kx + c = 0$ түріндегі теңдеулер **бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер** деп аталады.

Негізгі қасиеттері

1) Теңдеудің кез-келген мүшесін бір жақтан екінші жаққа таңбасын ауыстырып көшіруге болады.

$$6x - 4 = 3x + 5$$

2) Теңдеудің екі жағына да бірдей кез-келген санды қосуға немесе азайтуға болады.

$7x - 5 = 9$

3) Теңдеудің екі жағын да нөлден өзгеше кез-келген бірдей санға көбейтуге немесе бөлуге болады.

$0{,}3x = 9$ немесе $3x = 90$

Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу алгоритмі

1) Жақшаларды ашып (бар болса), ұқсас мүшелерді біріктіреміз.

$5(x - 5) - 3 = 2(x + 1) + x$

2) Айнымалысы бар қосылғыштарды теңдеудің бір жағына, ал бос мүшелерді екінші жағына таңбаларын ауыстырып көшіреміз.

$5x - 28 = 3x + 2$

3) Бос мүшені айнымалының коэффициентіне бөлеміз (нөлге тең болмаса).

$2x = 30$

Ескерту!

Егер теңдеудегі белгісіздер жойылып кетсе 2 жағдай қарастырылады:

1. Теңдік қате болса: Шешімі жоқ
2. Теңдік дұрыс болса: Шексіз көп шешімі бар

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі

Шешудің негізгі әдістері:

1. Орын алмастыру әдісі
2. Қосу әдісі(азайту әдісі)

Орын алмастыру әдісінің алгоритмі

1) Жүйедегі екі теңдеудің кез-келген біреуінің бір айнымалысын келесі айнымалысы арқылы өрнектейміз (х-ті у арқылы немесе у-ті х арқылы)

2) Пайда болған айнымалының мәнін жүйенің келесі теңдеуіндегі сол айнымалының орнына қойып, бір айнымалысы бар теңдеуге қол жеткіземіз

3) Пайда болған бір айнымалысы бар теңдеуді есептеп, айнымалының мәнін табамыз

4) Табылған айнымалының мәнін жүйенің келесі теңдеуінің айнымалысының орнына қойып екінші айнымалының мәнін табамыз.

Қосу әдісінің алгоритмі

1) Теңдеулердегі бірдей айнымалының коэффициенттері бір-біріне қарама-қарсы сандар болу үшін теңдеулердің біреуін немесе екеуін де белгілі бір санға көбейту керек.

2) Теңдеулерді қосып, екі айнымалының біреуінің мәнін табамыз

3) Табылған айнымалының мәнін жүйенің кез келген теңдеуіне қойып, екінші айнымалының мәнін табамыз

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер

$kx + c > 0,$
$kx + c < 0,$

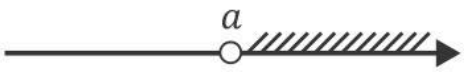
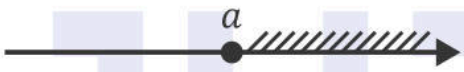
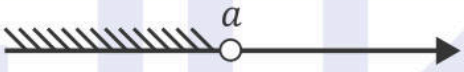
$kx + c \geq 0,$
$kx + c \leq 0.$

түріндегі теңсіздіктердің барлығы **бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер** деп аталады.

Теңсіздіктер теңсіздік белгісіне байланысты екі түрге бөлінеді:

1. Қатаң теңсіздік
2. Қатаң емес теңсіздік

Сызықтық теңсіздіктерді шешу

Теңсіздік	Геометриялық модель	Аралық	Аралық атауы
$x > a$		$(a\,;+\infty)$	Ашық сәуле
$x \geq a$		$[a\,;+\infty)$	Сәуле
$x < a$		$(-\infty;\,a)$	Ашық сәуле
$x \leq a$		$(-\infty;\,a]$	Сәуле

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу алгоритмі

1) Егер жақшалары болса, оларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз.

2) Айнымалысы бар өрнектерді теңсіздіктің бір жағына, ал бос мүшені екінші жағына таңбасын өзгертіп ауыстырамыз.

3) Бос мүшені айнымалының коэффициентіне бөлеміз (0-ге тең болмаған жағдайда), мұнымен қатар **коэффициент оң сан болған жағдайда теңсіздік белгісі ауыспайды**, ал **теріс болса, теңсіздік белгісі қарама-қарсы жаққа ауысады.**

Ескерту!

Егер теңсіздіктегі белгісіздер жойылып кетсе, 2 жағдай қарастырылады:

1. Теңсіздік қате болса: Шешімі жоқ
2. Теңсіздік дұрыс болса: Шексіз көп шешімі бар

Қос теңсіздік

Қос теңсіздік – жазбасында салыстырудың екі белгісі қолданылатын теңсіздік.

Теңсіздік	Геометриялық модель	Аралық	Аралық атауы
$a < x < b$		$(a; b)$	Интервал
$a \leq x \leq b$		$[a; b]$	Кесінді
$a \leq x < b$		$[a; b)$	Жартылай интервал
$a < x \leq b$		$(a; b]$	Жартылай интервал

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу алгоритмі

1) Жүйедегі әрбір теңсіздікті шешеміз.

2) Табылған шешімдерді бір немесе бірнеше сан түзуіне сызып көрсетеміз.

3) Теңсіздіктердің қиылысу аралықтары берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімі болып табылады.

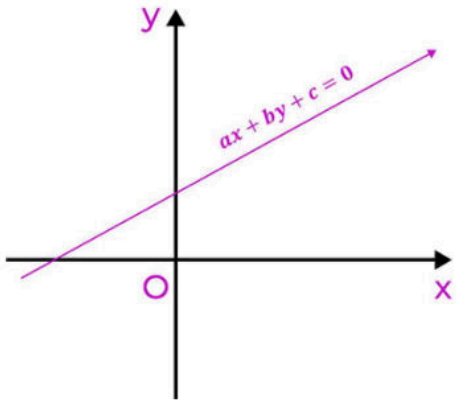
4) Теңсіздіктер жүйесінің шешімін аралық түрінде немесе қос теңсіздік түрінде жазуға болады.

Ескерту!

Егер теңсіздіктер жүйесінің шешімдері өзара қиылыспайтын болса, онда теңсіздіктер жүйесінің ШЕШІМІ ЖОҚ!

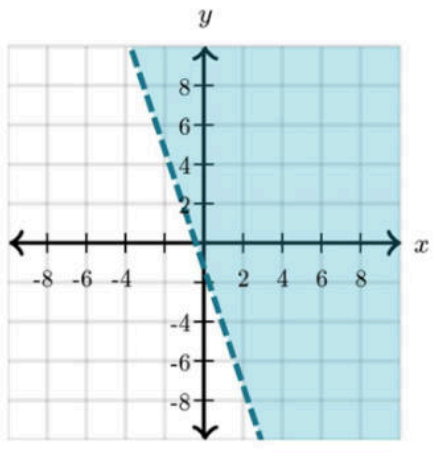
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу - ax + by + c = 0 түріндегі теңдеу, мұндағы **x, y** - айнымалылар, **a, b** және **c** - сандар.



Екі айнымалысы бар сызықтық теңсіздік

Екі айнымалысы бар сызықтық теңсіздік - ax +by +c > 0 түріндегі теңсіздік, мұндағы **x, y** - айнымалылар, **a, b** және **c** - сандар. **">"** белгісінің орнына "<", "≥", "≦" колданылуы мүмкін.



Квадрат теңдеу

$ax^2 + bx + c = 0$ түріндегі теңдеу **квадрат теңдеу** деп аталады, мұндағы **a, b** және **c** – нақты сандар және **$a \neq 0$**, ал **x** – айнымалы.

Квадрат теңдеудің түбірін табу формуласы:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

Мұндағы $D = b^2 - 4ac$ өрнегі - дискриминант деп аталады.

$$D = b^2 - 4ac$$

Егер **$D > 0$** болса, онда квадрат теңдеудің **екі түбірі** болады.

Егер **$D = 0$** болса, онда квадрат теңдеудің **бір ғана түбірі** болады (екі түбірі бір-біріне тең).

Егер **$D < 0$** болса, онда квадрат теңдеудің **түбірі болмайды.**

Квадрат теңдеулерді шешу алгоритмі:

1) Квадрат теңдеуді стандартты түрге келтіру керек

$$(ax^2 + bx + c = 0)$$

2) Коэффициенттерін анықтау керек **(a,b,c);**

3) Дискриминантты есептеу керек **($D=b^2 - 4ac$);**

4) Формула бойынша түбірлерін табу керек

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

Толымсыз квадрат теңдеулер

1) Толымсыз квадрат теңдеудің 1-ші түрі

Егер c = 0 болса, онда квадрат теңдеу келесі түрде жазылады:

$$ax^2 + bx = 0$$

2) Толымсыз квадрат теңдеудің 2-ші түрі

Егер b = 0 болса, онда квадрат теңдеу келесі түрде жазылады:

$$ax^2 + c = 0$$

3) Толымсыз квадрат теңдеудің 3-ші түрі

Егер b = 0 және c = 0 болса, онда квадрат теңдеу келесі түрде жазылады:

$$ax^2 = 0$$

JUZO

Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Мұндағы, x_1 және x_2 квадрат теңдеудің түбірлері.

Виет теоремасы:

Егер $ax^2 + bx + c = 0$ квадрат теңдеуінің нақты сандар жиынындағы түбірлері x_1 және x_2 болса, онда бұл теңдеу үшін келесі теңдіктер орындалады:

- Түбірлерінің қосындысы: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$
- Түбірлерінің көбейтіндісі: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Ескерту!

$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

Түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрастыру

Нақты сандар жиынында түбірлері x_1 және x_2 болса, болатын квадрат теңдеу келесі түрде болады:

$$x^2 - (x_1 + x_2) \cdot x + x_1 \cdot x_2 = 0$$

Квадрат теңдеуге келтірілетін жоғары дәрежелі теңдеулер

Егер теңдеу $ax^{2n} + bx^n + c = 0$ түрінде берілсе, онда

$x^n = t$

болатын жаңа айнымалы енгізіп, берілген теңдеуді

$at^2 + bt + c = 0$

квадрат теңдеуіне ауыстыруға болады.

Ескерту!

$a^{2n+1} = b^{2n+1}$
$a = b$, мұндағы 2n + 1 – тақ.

Квадрат теңсіздіктер

$$ax^2 + bx + c \vee 0$$

түріндегі теңсіздіктер **квадрат теңсіздіктер** деп аталады.

Ескерту!

" V " белгісін <, >, ≤, немесе ≥ салыстыру таңбаларының біреуімен ауыстыруға болады.

Квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмі:

1) Квадрат теңсіздікті стандартты түрге келтіру керек

(ax² + bx + c V 0)

2) Квадрат теңдеуін шешу керек;

(ax² + bx + c = 0)

4) Функцияның пайда болған аралықтардағы таңбасын анықтау керек;

5) Шешім болатын аралықтарды анықтау керек.

Ескерту!

Егер теңсіздік ax² + bx + c V 0 көпмүшесі ретінде берілсе, онда сан сәулесіне оң жақтан бастап дәрежесі ең үлкен айнымалының таңбасы қойылып, әрі қарай таңбалар алма-кезек ауысып отырады.

Ескерту!

Егер D < 0 болса, онда квадрат теңсіздіктің

- **я шексіз көп шешімі болады**
- **я шешімі болмайды.**

Ескерту!

Егер теңсіздік a(x + b) · (x + c) V 0 көбейткіштері ретінде берілсе, онда жақшалардағы дәрежесі ең үлкен айнымалы мен жақша сыртында тұрған сан немесе айнымалының таңбалары өзара көбейтіледі. Пайда болған таңба сан сәулесіне оң жақтан бастап қойылып, әрі қарай таңбалар алма-кезек ауысып отырады.

Жоғары дәрежелі теңсіздіктер

Жоғары дәрежелі теңсіздіктер - квадрат теңсіздіктер сияқты аралықтар әдісімен шешіледі.

Маңызды ескерту!

Егер теңсіздіктің кейбір түбірлері жұп рет қайталанса, онда функция бұл нүктелерде таңбасын ауыстырмайды.

Ескерту!

Егер D=0 болса, онда квадрат функцияның бір-біріне тең екі түбірі болады. Яғни сол түбір жұп рет қайталанады.

Бөлшек-рационал теңдеулер

$\frac{f(x)}{g(x)}$ = 0 түріндегі теңдеу **бөлшек-рационал теңдеу** деп аталады.

Мұндағы f(x) және g(x) – көпмүшелер

Бұл теңдеудің мүмкін мәндер жиыны(ММЖ):
$g(x) \neq 0$

Ескерту!

Алгебралық өрнектің мүмкін мәндер жиыны (қысқаша ММЖ) дегеніміз - алгебралық өрнектің мәні болатын айнымалының мәндер жиыны.

Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу алгоритмі:

Жоғары дәрежелі теңсіздіктер - квадрат теңсіздіктер сияқты аралықтар әдісімен шешіледі.

1) Теңдеудің барлық мүшелерін бір жаққа көшіру.
2) Ортақ бөлім беріп, теңдеуді $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ түріне келтіру.
3) ММЖ-ны тауып, $f(x) = 0$ теңдеуін шешу.
4) ММЖ-ға жатпайтын түбірлерді жауаптан алып тастау

Бөлшек-рационал теңсіздіктер

$\frac{f(x)}{g(x)}$ V 0 түріндегі теңсіздік **бөлшек-рационал теңсіздік** деп аталады.

Ескерту!

"V" белгісін <, >, ⩽, немесе ⩾ салыстыру таңбаларының біреуімен ауыстыруға болады.
Бөлшек-рационал теңсіздіктер - квадрат теңсіздіктер сияқты аралықтар әдісімен шешіледі.

Ескерту!

f(x)= 0 теңдеуінің түбірлері функцияның нөлдері болып келеді.
g(x)= 0 теңдеуінің түбірлері функцияның үзіліс нүктелері болып келеді.

Ескерту!

Бөлшек-рационал теңсіздіктерде функцияның үзіліс нүктелері сан сәулесіне белгіленеді, бірақ боялмайды.

Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу алгоритмі:

1) Теңсіздікті стандартты түрге келтіру керек: $\frac{f(x)}{g(x)} \vee 0$;

2) Теңдеуді шешу керек: $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$;

3) Функцияның нөлдері мен функцияның үзіліс нүктелерін сан сәулесіне өсу ретімен орналастыру керек; (Функцияның үзіліс нүктелері ешқашан боялмайды)

4) Функцияның аралықтардағы таңбасын анықтау керек;

5) Шешім болатын аралықтарды анықтау керек.

Ескерту!

Бөлшек-рационал теңсіздіктерде бөлшектердің ортақ бөлімі жазылады.

Бөлшек рационал теңсіздіктерде пропорцияның қасиетін қолдануға болмайды.

Модуль

a санының модулі – ол координатасы a-ға тең нүктенің нөлге дейінгі қашықтығы.

Егер a ≥ 0 болса, онда |a| = a
Егер a < 0 болса, онда |a| = -a

- Оң санның модулі сол санның өзіне тең
- Теріс санның модулі оған қарама-қарсы санға тең
- Нөлдің модулі нөлге тең

Модуль таңбасы бар теңдеулерді типтеріне сәйкес шешудің 3 тәсілі бар:

1. Модульді анықтамасы бойынша ашу
2. Теңдеудің екі жағын да квадраттау
3. Аралықтар тәсілі

JUZ.O

3-тәсіл: Аралықтар тәсілі

Шешу алгоритмі:

1) Модульдердің ішіндегі өрнектерді нөлге теңестіру керек;

2) Табылған түбірлерді сан сәулесіне орналастыру керек;

3) Пайда болған аралықтарда модульдердің ішіндегі өрнектердің таңбаларын анықтау керек (қарастырылып жатқан аралыққа кіретін кез келген санды қою арқылы);

4) Аралықтардағы таңбалар бойынша модульдерді ашып, теңдеуді шешу керек;

5) Табылған түбірлер қарастырылып жатқан аралыққа тиісті немесе тиісті емес екенін тексеру керек.

Модуль таңбасы бар теңсіздіктер

Шешу алгоритмі:

1) Модульдердің ішіндегі өрнектерді нөлге теңестіру керек;

2) Табылған түбірлерді сан сәулесіне орналастыру керек;

3) Пайда болған аралықтарда модульдердің ішіндегі өрнектердің таңбаларын анықтау керек (қарастырылып жатқан аралыққа кіретін кез келген санды қою арқылы);

4) Аралықтардағы таңбалар бойынша модульдерді ашып, теңсіздікті шешу керек;

5) Табылған шешімнің қарастырылып жатқан аралықпен қиылысу бөлігін табу керек;

6) Табылған барлық шешімдерді біріктіру керек.

Иррационал теңдеулер

Айнымалысы түбір таңбасының астында тұратын теңдеулер - **иррационал теңдеулер** деп аталады.

Иррационал теңдеулерді шешудің негізгі әдістері:

1. Иррационал теңдеудің екі жағын бірдей дәрежеге шығару әдісі.
2. Жаңа айнымалы енгізу әдісі.

Ескерту!

Теңдеудің екі жағын жұп дәрежеге шығарған кезде бөгде түбірлер пайда болуы мүмкін, сондықтан шешімдерін бастапқы теңдеуге қойып тексеру керек.

Иррационал теңсіздіктер

Айнымалысы түбір таңбасының астында тұратын теңсіздіктер - **иррационал теңсіздіктер** деп аталады.

Есте сақтаңыз:

Теңсіздіктің екі жағын тақ дәрежеге шығарған кезде, бастапқы теңсіздікке мәндес теңсіздік пайда болады:

Маңызды ескертү!

Теңсіздіктің екі жағы да теріс емес сан болған кезде ғана, екі жағын да жұп дәрежеге шығаруға болады. Пайда болған теңсіздік бастапқы теңсіздікке мәндес болады (ММЖ-ны ескеру керек).

Егер теңсіздіктің бір немесе екі жағы да теріс сан болса, онда теңсіздікті жұп дәрежеге шығаруға болмайды.

1) $\sqrt{f(x)} < g(x)$ немесе $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$ түріндегі теңсіздіктер төмендегі рационал теңсіздіктер жүйесіне мәндес:

$$\sqrt{f(x)} < g(x) \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) < g^2(x) \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g^2(x) \end{cases}$$

2) $\sqrt{f(x)} > g(x)$ немесе $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$ түріндегі теңсіздіктер төмендегі рационал теңсіздіктер жүйесінің бірігуіне мәндес:

$$\sqrt{f(x)} > g(x) \quad \begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) > g^2(x) \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \quad \begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g^2(x) \end{cases}$$

3) $\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)}$ немесе $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$ түріндегі теңсіздіктер төмендегі рационал теңсіздіктер жүйесіне мәндес:

$$\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x) \end{cases}$$

Көрсеткіштік теңдеу

Айнымалысы дәреженің көрсеткішінде болатын теңдеуді **көрсеткіштік теңдеу** деп атайды. Көрсеткіштік теңдеудің қарапайым түрі:

$$a^{f(x)} = b$$
$$a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0$$

Қарапайым түрдегі көрсеткіштік теңдеуді шешу үшін, теңдеудің екі жағындағы дәрежелерді бірдей негізге келтіру керек. Егер негіздері бірдей болатын екі дәреже тең болса, онда олардың көрсеткіштері де тең болады:

$$a^{f(x)} = b$$
$$a^{f(x)} = a^{g(x)}$$
$$f(x) = g(x)$$

Кез келген көрсеткіштік теңдеудің шешілуі қарапайым түрдегі теңдеудің шешілуіне алып келеді.

Көрсеткіштік теңдеулерді шешудің әдістері:

1. бірдей негізге келтіру әдісі
2. ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару әдісі
3. жаңа айнымалы енгізу әдісі
4. мүшелеп бөлу әдісі

Көрсеткіштік теңсіздік

Айнымалысы дәреженің көрсеткішінде болатын теңсіздікті **көрсеткіштік теңсіздік** деп атайды.

Көрсеткіштік теңсіздіктің қарапайым түрі:

$$a^{f(x)} > b \qquad a^{f(x)} < b$$
$$a^{f(x)} \geq b \qquad a^{f(x)} \leq b$$

Қарапайым түрдегі көрсеткіштік теңсіздікті шешу үшін, теңсіздіктің екі жағын да негіздері бірдей болатын дәрежелерге келтіру керек:

$$a^{f(x)} > b$$
$$a^{f(x)} > a^{g(x)}$$

Содан кейін келесі тұжырымдар қарастырылады:

1) Егер **a > 1** болса, онда теңсіздіктің таңбасы **ауыспайды**.

$$a^{f(x)} > a^{g(x)}$$
$$f(x) > g(x)$$

2) Егер **0 < a < 1** болса, онда теңсіздіктің таңбасы **қарама-қарсы** таңбаға ауысады.

$$a^{f(x)} > a^{g(x)}$$
$$f(x) < g(x)$$

Кез келген көрсеткіштік теңсіздіктің шешілуі қарапайым түрдегі теңсіздіктің шешілуіне алып келеді.

Көрсеткіштік теңсіздіктерді шешудің әдістері:

1. бірдей негізге келтіру әдісі
2. ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару әдісі
3. жаңа айнымалы енгізу әдісі
4. мүшелеп бөлу әдісі

Логарифм

a негізді b санының логарифмі деп дәреженің көрсеткіші болатын c санын айтады. Яғни, b санын табу үшін a негізін c көрсеткішіне шығару керек.

$log_a b = c$ $\quad$ $a^c = b$

$log_a b$
- логарифмделіп жатқан сан (b>0)
- логарифмнің негізі (a > 0, a≠1)

Логарифмнің оқылуы:

$log_a b$ **- логарифм a негізді b**

$log_2 8$ **- логарифм 2 негізді 8**

Логарифмнің анықтамасынан негізгі логарифмдік тепе-теңдік шығады:

$$\begin{cases} \log_a b = c \\ a^c = b \end{cases} \longrightarrow a^{\log_a b} = b$$

Негізгі логарифмдік тепе-теңдік арқылы кез келген оң санды негізі оң сан және бірге тең болмайтын дәреже түрінде жазуға болады.

Логарифмнің негізгі қасиеттері

1) Бірдің логарифмі:

$$\log_a 1 = 0$$

2) Негізінің логарифмі:

$$\log_a a = 1$$

3) Көбейтіндінің логарифмі:

$$\log_a b \cdot c = \log_a b + \log_a c \quad \text{және керісінше} \quad \log_a b + \log_a c = \log_a b \cdot c$$

4) Бөліндінің логарифмі:

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c \quad \text{және керісінше} \quad \log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$$

5) Дәреженің логарифмі:

$$\log_a b^m = m \cdot \log_a b$$
$$\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b \longrightarrow \log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \cdot \log_a b$$

6) Жаңа негізге өту қасиеті:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \qquad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

7) Санды логарифм арқылы жазу:

$$c = \log_a \cdot a^c$$

8) Қосымша қасиеті:

$$c^{\log_a b} = b^{\log_a c}$$

Логарифмнің түрлері

1) Ондық логарифм - негізі 10 саны болатын логарифм:

$$log_{10} b = lg\, b$$

2) Натурал логарифм - негізі e саны болатын логарифм:

$$log_e b = ln\, b$$

Логарифмдік теңдеулер

Айнымалысы логарифм белгісінің ішінде болатын теңдеуді **логарифмдік теңдеу** деп атайды.

Күрделі логарифмдік теңдеуді шешу алгебралық теңдеуді немесе қарапайым түрдегі логарифмдік теңдеуді шешуге алып келеді.

Кез-келген логарифмдік теңдеуді шығарған кезде бастапқы берілген теңдеудің **мүмкін мәндер жиынын** ескеру керек (ММЖ):

$$log_a b = c \quad \begin{cases} b > 0 \\ a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

Қарапайым түрдегі логарифмдік теңдеулер

$log_a f(x) = c$ ММЖ: $f(x) > 0$

$log_{g(x)} b = c$ ММЖ: $\begin{cases} g(x) > 0 \\ g(x) \neq 1 \end{cases}$

$$log_{g(x)} f(x) = c$$

$$\text{ММЖ: } \begin{matrix} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ g(x) \neq 1 \end{matrix}$$

Логарифмдік теңдеулерді ММЖ-ны қолданбай да шығаруға болады, бірақ ол кезде тапқан түбірлерді **бастапқы теңдеуге қойып тексеру шарт.**

Логарифмдік теңдеулерді шешудің әдістері

№1 Логарифмнің анықтамасы бойынша шығарылатын теңдеулер

$$log_a b = c \qquad a^c = b$$
$$b = a^c \qquad c = \boldsymbol{log_a b}$$

№2 Потенциалдау әдісі

$$log_a f(x) = log_a g(x)$$
$$f(x) = g(x)$$

№3 Жаңа айнымалы енгізу әдісі

№4 Қос ауыстыру әдісі

Логарифмдік теңсіздік

Айнымалысы логарифм белгісінің ішінде болатын теңсіздікті **логарифмдік теңсіздік** деп атайды.

Логарифмдік теңсіздікті шешудің негізгі тәсілі - логарифмдік теңсіздікке мәндес болатын теңсіздіктер жүйесіне өту болып табылады. Сол жүйеде логарифмнің **мүмкін мәндер жиынын** ескеру керек (ММЖ):

$\log_a b$ → $b > 0$; $a > 0$; $a \neq 1$

Мәндес теңсіздіктер жүйесіне өту кезінде логарифмнің негізіне назар аудару керек:

1) Егер **a > 1** болса, онда теңсіздіктің **таңбасы ауыспайды.**

$$\log_a f(x) \leq \log_a g(x)$$

ММЖ: $\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ немесе $\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$

2) Егер **0 < a < 1** болса, онда теңсіздіктің таңбасы **қарама-қарсы таңбаға ауысады.**

$$\log_a f(x) \leq \log_a g(x)$$

ММЖ: $\begin{cases} f(x) \geq g(x) \\ f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ немесе $\begin{cases} f(x) \geq g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$

Логарифмдік теңсіздіктерді шешудің әдістері

1) Логарифмнің анықтамасы бойынша шығарылатын теңсіздіктер

$\log_3(2x - 5) < 2$ $\log_{0,2}(x^2 - 4x) \geq -4$

$\log_2\frac{x-5}{x+2} > 3$

$\log_{\frac{1}{2}}\log_2(x-7) \le -2$

2) Потенциалдау әдісі

$\log_4(x^2+x-20) < \log_4(4x-2)$

$\log_{0,5}(x^2-5x+6) \ge \log_{0,5}2$

$\log_5(x-1)+\log_5(x+1) \le \log_5 3$

3) Жаңа айнымалы енгізу

$\log^2_{\frac{1}{2}}(2x-6) < 4$

$3\log^2_x 4 - 5\log_x 4 + 2 < 0$

$\log^2_5 x - 3\log_5 x + 2 < 0$

4) Интервалдар әдісі

$\frac{\log_3(x-4)}{x^2-9} \le 0$

$\frac{\log_5(x+3)}{\log_2(x-5)} > 0$

$(x-5)\cdot\log_{0,6}(x+2) > 0$

5) Айнымалысы логарифмнің негізінде болатын теңсіздіктер

$\log_x 9 \le 2$

$\log_{2x-8}(x+6) > 1$

$\log_x(2x-2) \ge \log_x(x+1)$

Ескерту!

Логарифмдік теңсіздіктерді түрлендірген кезде немесе логарифмдік теңсіздіктерден алгебралық теңсіздіктерге өткен кезде, әрдайым бастапқы логарифмдік теңсіздіктің мүмкін мәндер жиыны (ММЖ) ескеріледі.

Ескерту!

Егер a және b сандары 1-дің бір жағында орналасса онда логарифмнің мәні оң болады (Яғни координатадағы санақ басындағы таңба + таңбасымен басталады):

Мысалы: $\log_2 5$; $\log_{0,5} 0,8$

Ескерту!

Егер a және b сандары 1-дің екі жағында орналасса, онда логарифмнің мәні терiс болады (Яғни таңба - таңбасымен басталады):

Мысалы: $\log_{\frac{3}{4}} 5$; $\log_5 0,7$

JUZO

Арифметикалық прогрессия

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ тізбегінің әрбір келесі мүшесі алдыңғы мүшесіне d (d ≠ 0) санын қосу арқылы шығатын болса, онда сондай тізбекті - **арифметикалық прогрессия** деп атайды.
Мұндағы d саны - арифметикалық прогрессияның айырымы деп аталады.

d оң сан болса: өспелі
d теріс сан болса: кемімелі

Арифметикалық прогрессияның жалпы мүшесінің формуласы

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_n = a_k + (n-k)d$$

Арифметикалық прогрессияның айырымы:

$$d = a_{n+1} - a_n$$

$$d = \frac{a_n - a_k}{n-k}$$

d оң сан болса: өспелі
d теріс сан болса: кемімелі

Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$

Арифметикалық прогрессияның сипаттамалық қасиеті

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

Егер $n + k = m + p$, онда
$a_n + a_k = a_m + a_p$

Геометриялық прогрессия

$b_1, b_2, b_3 ..., b_n ...$ тізбегінің әрбір келесі мүшесі алдыңғы мүшесіне q (q = 0) санын көбейту арқылы шығатын болса, онда сондай тізбекті - **геометриялық прогрессия** деп атайды.

Формулалар

1. Жалпы мүшесі:

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$
$$b_n = b_k \cdot q^{n-k}$$

2. Еселігі:

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{b_3}{b_2} = \ldots\ldots = \frac{b_n}{b_{n-1}}$$

3. Алғашқы n мүшесінің қосындысы:

$$S_n = \frac{b_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q}$$

4. Шектеусіз кемімелі геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысы:

$$S = \frac{b_1}{1 - q}$$

5. Негізгі қасиеті:

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$$

6. Егер n + k = m + p болса:

$$b_n \cdot b_k = b_m \cdot b_p$$

Прогрессияға аралас есептер

Арифметикалық прогрессия:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

Геометриялық прогрессия:

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$$

Тригонометрия

Тригонометрия - үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы байланысты зерттейтін математика саласы.

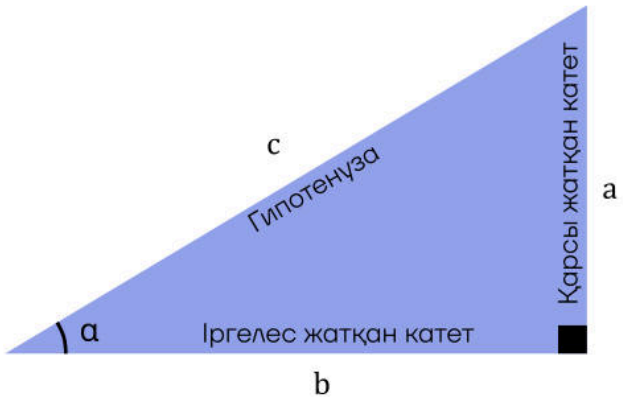
Пифагор теоремасы: $\mathbf{a^2 + b^2 = c^2}$

$$sin\,\alpha = \frac{\text{қарсы жатқан катет}}{\text{гипотенуза}} = \frac{a}{c}$$

$$cos\,\alpha = \frac{\text{іргелес жатқан катет}}{\text{гипотенуза}} = \frac{b}{c}$$

$$tg\,\alpha = \frac{\text{қарсы жатқан катет}}{\text{іргелес жатқан катет}} = \frac{a}{b}$$

$$ctg\,\alpha = \frac{\text{іргелес жатқан катет}}{\text{қарсы жатқан катет}} = \frac{b}{a}$$



Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер:

$$\mathbf{tg\,\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}$$

$$\mathbf{tg\,\alpha \cdot ctg\,\alpha = 1}$$

$$\mathbf{ctg\,\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}$$

$$\mathbf{sin^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1}$$

Дәрежені төмендету формулалары

$$sin^2\alpha = \frac{1 - cos2\alpha}{2}$$

$$cos^2\alpha = \frac{1 + cos2\alpha}{2}$$

$$tg^2\alpha = \frac{1 - cos2\alpha}{1 + cos2\alpha}$$

$$ctg^2\alpha = \frac{1 + cos2\alpha}{1 - cos2\alpha}$$

Жарты бұрыштың формулалары

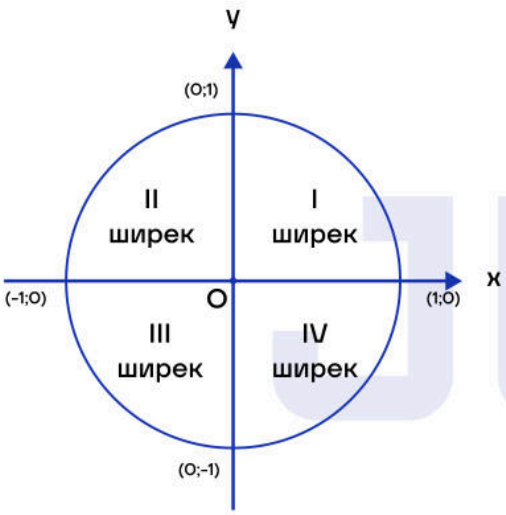
$$sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\alpha}{2}}$$

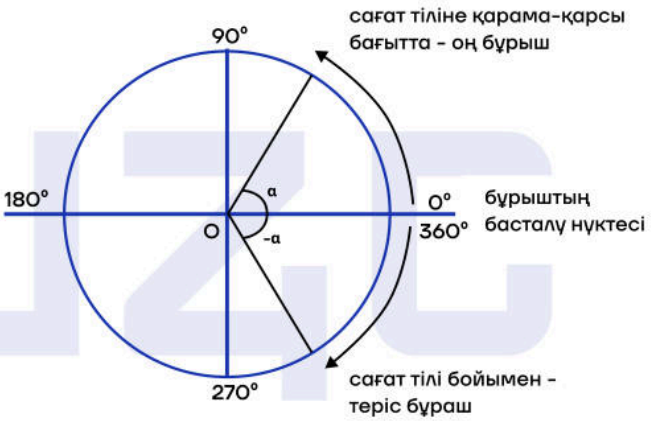
$$cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+cos\alpha}{2}}$$

$$tg\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\alpha}{1+cos\alpha}}$$

$$ctg\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+cos\alpha}{1-cos\alpha}}$$

Ширек



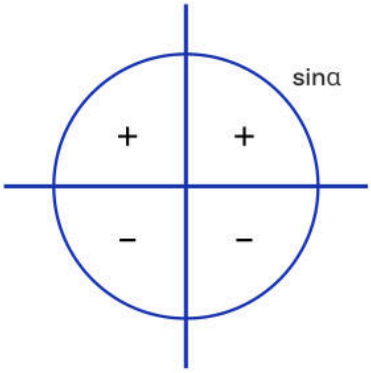


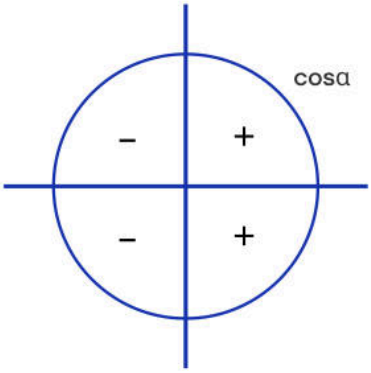
Радианды градусқа және градусты радианға айналдыру формулалары

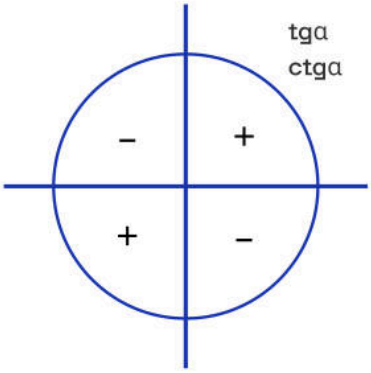
$$\text{радиан} \cdot \frac{180^o}{\pi} = \text{градус}$$

$$\text{градус} \cdot \frac{\pi}{180^o} = \text{радиан}$$

Тригонометриялық функциялардың ширектердегі таңбалары







Бұрыш градуспен	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Бұрыш радианмен	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sinα	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cosα	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tgα	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	жоқ	0	жоқ	0
ctgα	жоқ	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	жоқ	0	жоқ

Келтіру формулалары

Келтіру формулалары – кез-келген бұрыштың тригонометриялық мәнін сүйір бұрыштың тригонометриялық мәні арқылы өрнектейтін формулалар.

Теріс бұрыш үшін тригонометриялық функциялардың мәндері

$$sin(-a) = -\sin\alpha$$
$$cos(-\alpha) = cos\,\alpha$$
$$tg(-\alpha) = -tg\,\alpha$$
$$ctg(-\alpha) = -ctg\,\alpha$$

$$sin(\beta - a) = -sin(\alpha - \beta)$$
$$cos(\beta - a) = cos(a - \beta)$$
$$tg(\beta - \alpha) = -tg(a - \beta)$$
$$ctg(\beta - a) = -ctg(\alpha - \beta)$$

Келтіру ережесі

- **Бастапқы функцияның берілген ширектегі таңбасын анықтау керек.**
- **Функцияның атауы өзгеріп өзгермейтінін анықтау керек.**

Қосу формулалары

$$\boldsymbol{sin(a+\beta) = sin\,\alpha \cdot cos\,\beta + sin\,\beta \quad cos\,\alpha}$$
$$\boldsymbol{sin(a-\beta) = sin\,\alpha \cdot cos\,\beta - sin\,\beta \cdot cos\,\alpha}$$
$$\boldsymbol{cos(\alpha+\beta) = cos\,\alpha \cdot cos\,\beta - sin\,\alpha \cdot sin\,\beta}$$
$$\boldsymbol{cos(\alpha-\beta) = cos\,\alpha \cdot cos\,\beta + sin\,\alpha \cdot sin\,\beta}$$

$$\boldsymbol{tg(\alpha+\beta) = \frac{tg\,\alpha + tg\,\beta}{1 - tg\alpha \cdot tg\,\beta}}$$
$$\boldsymbol{tg(\alpha-\beta) = \frac{tg\,\alpha - tg\,\beta}{1 + tg\alpha \cdot tg\,\beta}}$$
$$\boldsymbol{ctg(\alpha+\beta) = \frac{ctg\,\alpha \cdot ctg\,\beta - 1}{ctg\,\beta + ctg\,\alpha}}$$
$$\boldsymbol{ctg(\alpha-\beta) = \frac{ctg\,\alpha \cdot ctg\,\beta + 1}{ctg\,\beta - ctg\,\alpha}}$$

Қосынды және айырым түріндегі тригонометриялық функцияларды көбейтінді түріне келтіру

$$sin\alpha + sin\beta = 2\,sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$sin\alpha - sin\beta = 2\,sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$cos\alpha + cos\beta = 2\,cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$cos\alpha - cos\beta = -2\,sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$tg\alpha + tg\beta = \frac{sin(\alpha+\beta)}{cos\alpha\cdot cos\beta}$$

$$tg\alpha - tg\beta = \frac{sin(\alpha-\beta)}{cos\alpha\cdot cos\beta}$$

$$ctg\alpha + ctg\beta = \frac{sin(\alpha+\beta)}{sin\alpha\cdot sin\beta}$$

$$ctg\alpha - ctg\beta = \frac{sin(\beta-\alpha)}{sin\alpha\cdot sin\beta}$$

Көбейтінді түріндегі тригонометриялық функцияларды қосынды немесе айырым түріне келтіру

$$\boldsymbol{sin\,\alpha\cdot cos\,\beta = \frac{1}{2}(sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta))}$$

$$\boldsymbol{cos\,\alpha\cdot cos\,\beta = \frac{1}{2}(cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta))}$$

$$\boldsymbol{sin\,\alpha\cdot sin\,\beta = -\frac{1}{2}(cos(\alpha+\beta)-cos(\alpha-\beta))}$$

Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер

$$sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$$

$$tg\,\alpha\cdot \mathrm{ctg}\,\alpha = 1$$

$$1 - sin^2\alpha = cos^2\alpha$$

$$1 - cos^2 a = sin^2 a$$

$$tg\alpha = \frac{sin\,\alpha}{cos\,\alpha}$$

$$ctg\,\alpha = \frac{cos\,\alpha}{sin\,\alpha}$$

Қос бұрыштың формулалары

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$$

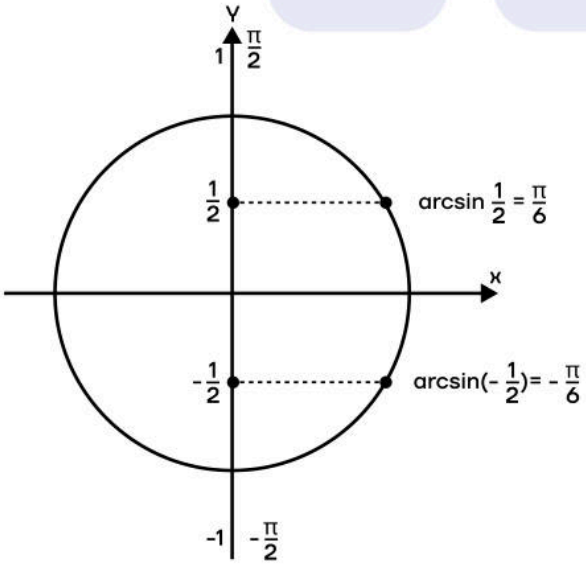
$$tg\,2\alpha = \frac{2\,tg\,\alpha}{1 - tg^2\,\alpha}$$

$$ctg\,2\alpha = \frac{ctg^2\,\alpha - 1}{2\,ctg\,\alpha}$$

Кері тригонометриялық функциялар

Кері тригонометриялық функциялар – тригонометриялық функцияларға кері функциялар.

$arcsin\,a$ - синусы a-ға тең, $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ аралығында жататын бұрыш.



$$(\sin t = a)$$

$$arcsin\,a = t$$

$$a \in [-1;1] \qquad t \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$$

Қасиеті:

1. $arcsin(-a) = -arcsin\,a$
2. $sin(arcsin\,a) = a$
3. $arcsin(sin\,t) = t$

$arccos\,a$ - косинусы a-ға тең, $[0;\pi]$ аралығында жататын бұрыш.

$$(\cos t = \alpha)$$

$$arccos\,\alpha = t$$

$$a \in [-1;1] \qquad t \in [0;\pi]$$

1. $arccos(-\alpha) = \pi - arccos\,\alpha$
2. $cos(arccos\,\alpha) = \alpha$
3. $arccos(cos\,t) = t$

$arccos\ a$ - косинусы а-ға тең, $[0;\pi]$ аралығында жататын бұрыш.

$$(\cos t = a)$$
$$arccos\ a = t$$
$$a \in [-1;1] \qquad t \in [0;\pi]$$

1. $arccos(-\alpha) = \pi - arccos\ \alpha$
2. $cos(arccos\ \alpha) = \alpha$
3. $arccos(cos\ t) = t$

$arctg\ a$ - тангенсі а-ға тең, $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ аралығында жататын бұрыш.

$$(tg\ t = a)$$
$$arctga = t$$
$$a \in R \qquad t \in \left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$$

1. $arctg(-\alpha) = -\ arctg\ a$
2. $tg(arctg\alpha) = \alpha$
3. $arctg(tg\ t) = t$

$arcctg\ a$ котангенсі а-ға тең, $(0;\pi)$ аралығында жататын бұрыш.

$$(ctg\ t = a)$$
$$arcctga = t$$
$$a \in R \qquad t \in [0;\pi]$$

1. $arcctg(-a) = \pi - arc\ ctg\ a$
2. $ctg(arcctga) = a$
3. $arcctg(ctg\ t) = t$

sinx = a

Егер a∈[-1;1] болса, онда теңдеудің түбірлері келесі түрде табылады:

$$\sin x = a$$
$$x = (-1)^k \cdot arc\ sin\ \alpha + \pi k, k \epsilon z$$

$$\sin x = -a$$
$$x = (-1)^{k+1} \cdot arc\ sin\ \alpha + \pi k, k \epsilon z$$

Дербес жағдайлар

1) $\sin x = 0$
$x = \pi k, k \epsilon Z$

2) $\sin x = 1$
$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z$

3) $\sin x = -1$
$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z$

Ескерту!

Егер $a \notin [-1;1]$ болса, онда теңдеудің шешімі болмайды.

cosx = a

Егер $a \in [-1;1]$ болса, онда теңдеудің түбірлері келесі түрде табылады:

$$\cos x = a$$
$$x = \pm \arccos a + 2\pi k, k \in z$$

$$\cos x = -a$$
$$x = \pm(\pi - \arccos a) + 2\pi k, k \in z$$

Дербес жағдайлар

1) $\cos x = 1$
$x = 2\pi k, k \in Z$

2) $\cos x = -1$
$x = \pi + 2\pi k, k \in Z$

3) $\cos x = 0$
$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$

Ескерту!

Егер $a \notin [-1;1]$ болса, онда теңдеудің шешімі болмайды.

tgx = a мұндағы a ∈ R

$$tg\,x = a$$
$$x = \operatorname{arctg} a + \pi k, k \in Z$$

$$tg\,x = -a$$
$$x = -\operatorname{arctg} a + \pi k, k \in Z$$

ctgx = a мұндағы a ∈ R

$$ctg\,x = a$$
$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi k, k \in Z$$

$$ctg\,x = -a$$
$$x = \pi - \operatorname{arcctg} a + \pi k, k \in Z$$

Дәрежені төмендету формулалары

$$sin^2\,\alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$cos^2\,\alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\operatorname{tg}^2\,\alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\,\alpha}$$

$$ctg^2\,\alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{1 - \cos 2\,\alpha}$$

Біртектес тригонометриялық теңдеулер

$$a \cdot \sin kx + b \cdot \cos kx = 0$$

түріндегі теңдеулер sinkx және coskx-ке байланысты 1-ші дәрежелі біртектес тригонометриялық теңдеулер деп аталады.

Бұл теңдеуді шешу үшін, теңдеудің екі жағын coskx-ке бөлеміз. Нәтижесінде келесі теңдеуді аламыз:

$$a \cdot \operatorname{tg} kx + b = 0$$

$$a \cdot \sin^2 kx + b \cdot \sin kx \cdot \cos kx + c \cdot \cos^2 kx = 0$$

түріндегі теңдеулер sinkx және coskx-ке байланысты **2-ші дәрежелі біртектес тригонометриялық теңдеулер** деп аталады.

Бұл теңдеуді шешу үшін теңдеудің екі жағын $\cos^2 kx$-ке бөлеміз. Нәтижесінде келесі теңдеуді аламыз:

$$a \cdot \operatorname{tg}^2 kx + b \cdot \operatorname{tg} kx + c = 0$$

Қосымша бұрыш енгізу арқылы шығарылатын теңдеулер

$$a \cdot \sin kx + b \cdot \cos kx = d$$

түріндегі теңдеуді шешу үшін, теңдеудің екі жағын c-ға бөлеміз.

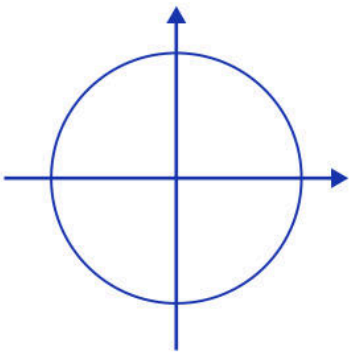
Мұндағы: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Тригонометриялық теңсіздікті шешу алгоритмі (Синус, Косинус):

1. Теңсіздікті стандарт түрге келтіреміз.
2. Бірлік шеңбер саламыз.
3. Керекті нүктені тауып, сол нүктені қиятын түзу сызамыз.
4. Пайда болған нүктелерді, яғни x_1 мен x_2 белгілейміз (бояймыз н/е боямаймыз).
5. Теңсіздікті қанағаттандыратын доғаны белгілейміз.
6. Жауапты сағат тіліне қарсы бағытта жазып, пайда болған қос теңсіздіктің екі жағына да функцияның периодын қосамыз(Синус пен Косинустың периоды $2\pi k$, $k \in Z$).

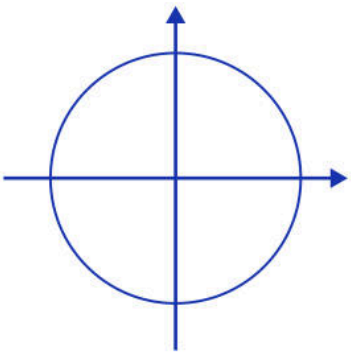
Синус

sinx ≥ a



Үстімен келсек:
π-дан азайтамыз

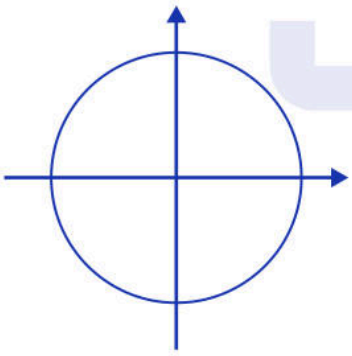
sinx ≤ a



Астымен келсек:
минус π-дан азайтамыз

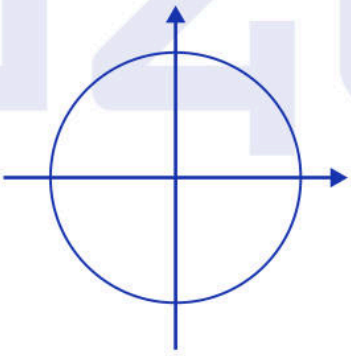
Косинус

cosx ≥ a



Оң жақпен келсек:
алдына минус қоямыз

cosx ≤ a



Сол жақпен келсек:
алдына минус қойып 2π қосамыз

Тригонометриялық теңсіздікті шешу алгоритмі (Тангенс, Котангенс):

1. Теңсіздікті стандарт түрге келтіреміз.
2. Бірлік шеңберге есептің берілген түріне байланысты Тангенс немесе Котангенс осін сызамыз.

3 Оське а санын белгілеп, содан шеңбердің центрі арқылы өтетін түзу сызамыз.

4 Теңсіздікті қанағаттандыратындай етіп, керекті доғаны асимптотаға дейін бояймыз. (Асимптотаның іші ешқашан боялмайды.)

5 Жауапты сағат тіліне қарсы бағытта жазып, пайда болған қос теңсіздіктің екі жағына да функцияның периодын қосамыз(Тангенс пен Котангенстің периоды πk, $k \in Z$)

Тангенс

Ескерту!

tgx V a теңсіздігінің шешімі ретінде $-\frac{\pi}{2}$ мен $\frac{\pi}{2}$ аралығында жатқан доғаны ғана аламыз, ал теңсіздіктер жүйесінде толық шеңбер қарастырылады.

Котангенс

Ескерту!

ctgx V a теңсіздігінің шешімі ретінде 0 мен π аралығында жатқан доғаны ғана аламыз, ал теңсіздіктер жүйесінде толық шеңбер қарастырылады.

Концентрация



Концентрацияға байланысты мәселе есептерді шығаруға арналған жалпы модель

	V_1 m_1		V_2 m_2		$V_1 \pm V_2$ $m_1 \pm m_2$
1-ЗАТ	%	±	%	=	%
2-ЗАТ	%		%		%

Ескерту!

Таза заттың концентрациясы 100% болады.



Жұмысқа байланысты мәселе есептер

Бұл типтегі есептердің негізгі мазмұны: көлемі белгісіз бір жұмысты бірнеше адам немесе механизм орындайтындығы айтылады. Олардың жұмыс өнімділігі тұрақты болады.
Ал орындалу керек жұмыс көлемі 1 (100%) деп алынады.



Формула

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{t}$$

x - бірінші жұмысшының барлық жұмысты орындап бітіретін уақыты
y - екінші жұмысшының барлық жұмысты орындап бітіретін уақыты
t - екеуі бірігіп орындаған кездегі кететін уақыт

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{t}$$





Тапсырманы математика тіліне аудару:

Бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда 2 күнге ерте бітіреді	$x = y - 2$
Бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда 2 күнге кеш бітіреді	$x = y + 2$
Бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 сағатқа тезірек толтырады	$x = y - 2$
Бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 сағатқа баяу толтырады	$x = y + 2$
Бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 есе тезірек толтырады	$x = \frac{y}{2}$
Бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 есе баяу толтырады	$x = 2y$

Ескерту!

Жұмысшылардың бірге немесе бірдей уақыт жұмыс істеулері шарт емес. Олар жұмысты бөлек және әртүрлі уақыт істеуі мүмкін, бірақ жалпы алғанда олар ортақ жұмыстың белгілі бір бөлігін аяқтайды.

Ескерту!

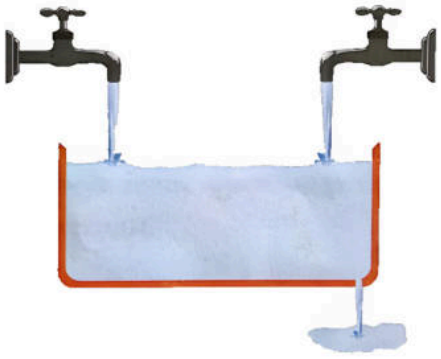
Егер белгілі бір жұмысты орындап жатқан жұмысшылардың немесе механизмдердің саны екіден артық болса, онда $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{t}$ және $\frac{t}{x}+\frac{t}{y}=1$ формулаларының сол жағына әр жаңа жұмысшының немесе механизмнің өнімділігін қосамыз немесе азайтамыз.

Үш жұмысшы бірігіп барлық жұмысты t сағатта орындайтындығын сипаттайтын формула:

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{t}$$

Бірінші кран ыдысты **x сағатта** суға толтырады

Екінші кран ыдысты **y сағатта** суға толтырады



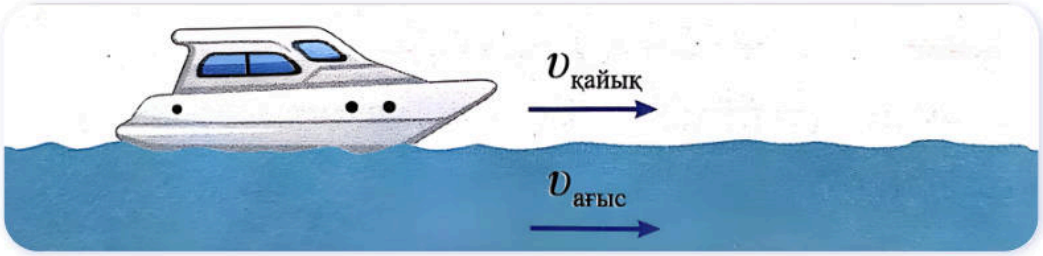
Ыдыстағы су **z сағатта** тесіктен ағып кетеді

ФОРМУЛА

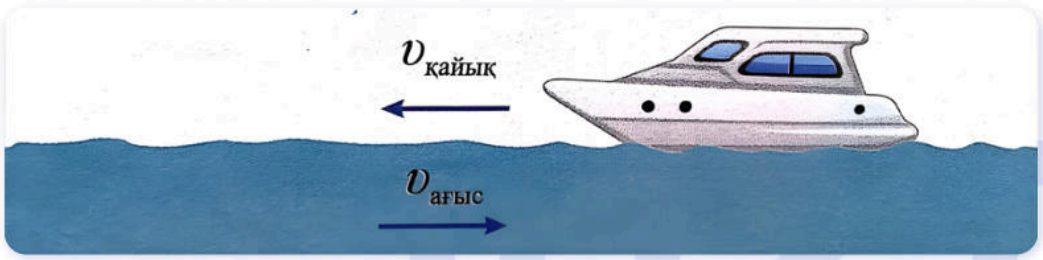
$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{t}$$

Қозғалысқа байланысты мәселе есептер

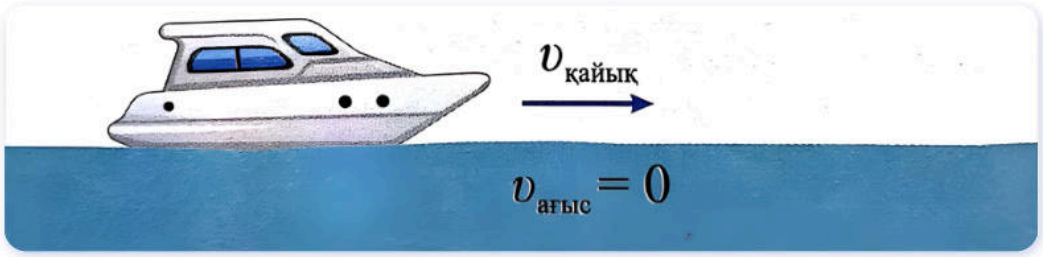
1. Өзен ағысы бойымен қозғалыс:



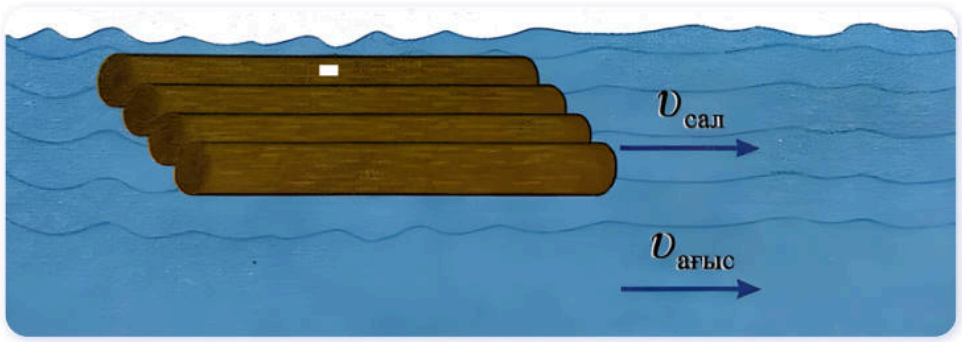
2. Өзен ағысына қарсы қозғалыс:



3. Тынық судағы қозғалыс:



4. Салдың қозғалысы:



Формула

$$S = \vartheta \cdot t$$

$$\vartheta = \frac{S}{t}$$

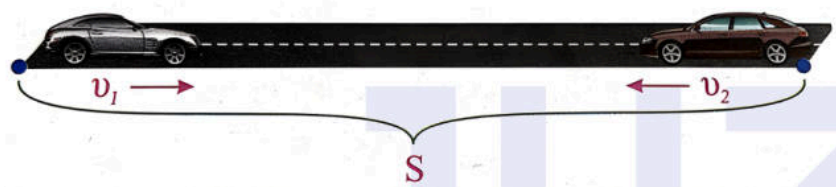
$$t = \frac{S}{\vartheta}$$

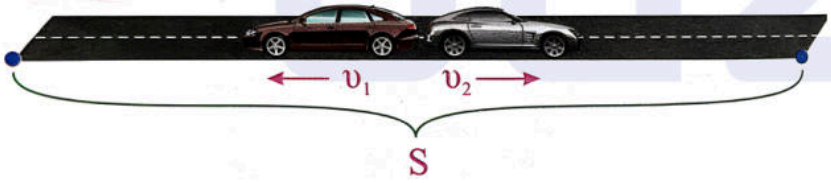
S - жүрілген жол [км;м]

ϑ - жылдамдық [км/сағ; м/с]

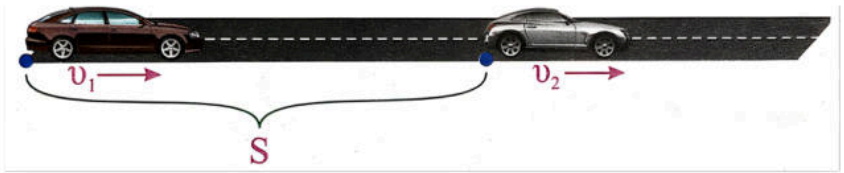
t - уақыт [сағ; с]

1. Қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс:

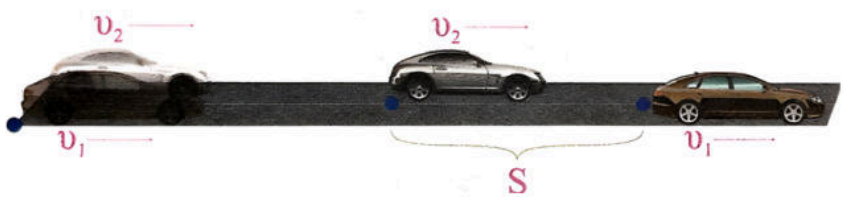




2. Бір бағыттағы қозғалыс:



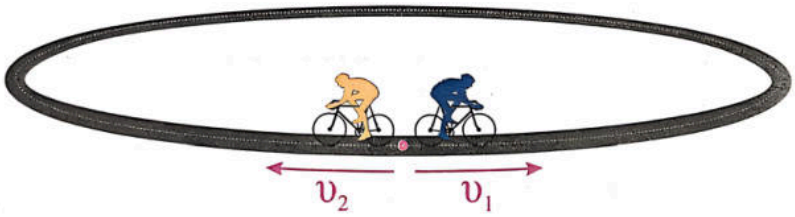
$\vartheta_1 > \vartheta_2$



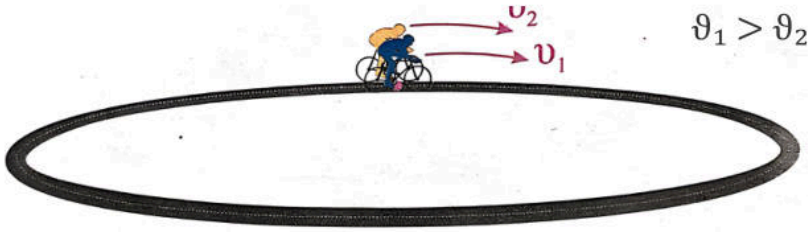
$\vartheta_1 > \vartheta_2$

3. Шеңбер бойымен қозғалыс:

Қарама-қарсы бағытта:



Бір бағытта:



$\vartheta_1 > \vartheta_2$

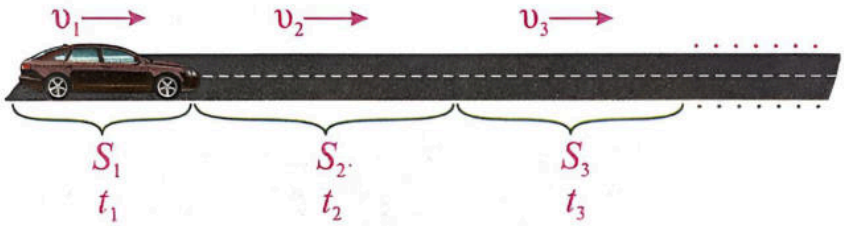
Қорытынды

Егер екі дене бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалса: $\mathbf{S = (\vartheta_1 + \vartheta_2) \cdot t}$

Егер екі дене бір бағытта қозғалса: $\mathbf{S = (\vartheta_1 - \vartheta_2) \cdot t}$ $\vartheta_1 > \vartheta_2$

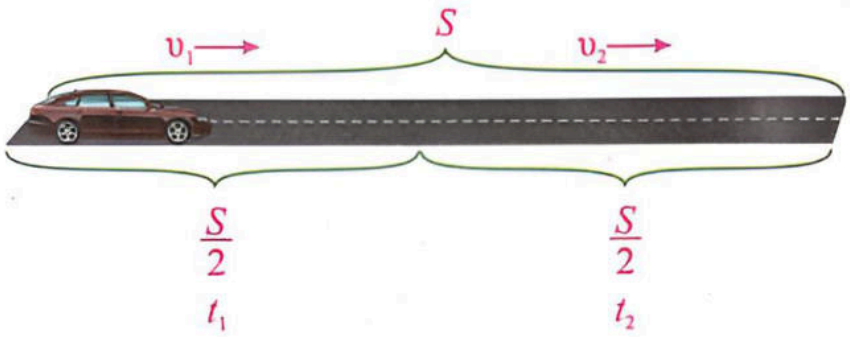
Орташа жылдамдық

Барлық жүрген жолдың, сол жолды жүруге кеткен уақытқа қатынасын **орташа жылдамдық** деп атайды.



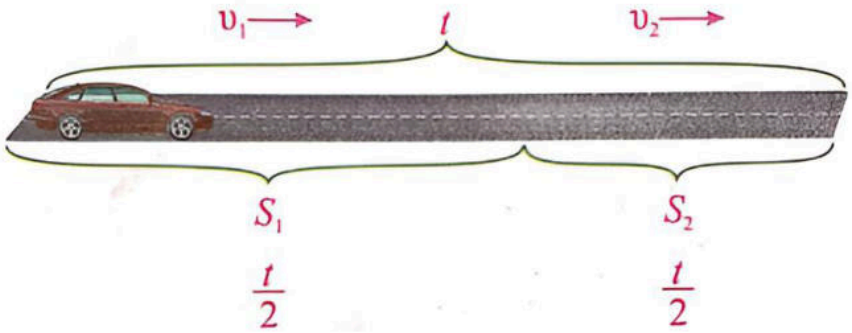
$$\vartheta_{орт} = \frac{S_{жалпы}}{t_{жалпы}} = \frac{S_1 + S_2 + \cdots}{t_1 + t_2 + \cdots}$$

Егер дене **жолдың** бірінші жартысын ϑ_1 жылдамдықпен, ал **жолдың** екінші жартысын ϑ_2 жылдамдықпен жүріп өтсе, онда дененің барлық жолдағы орташа жылдамдығы келесі формуламен есептелінеді:



$$\vartheta_{орт} = \frac{2\vartheta_1\vartheta_2}{\vartheta_1 + \vartheta_2}$$

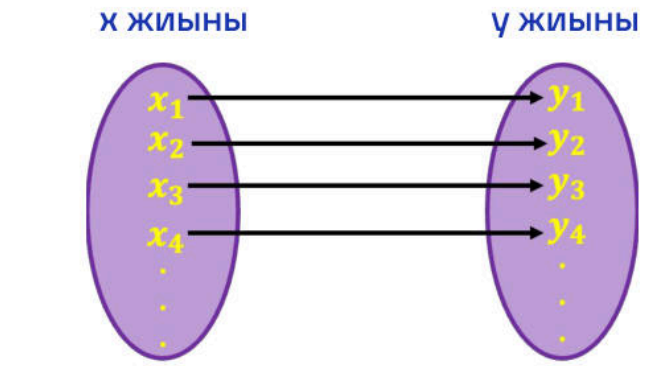
Егер дене жол жүруге жұмсалған **уақыттың** бірінші жартысын ϑ_1 жылдамдықпен, ал **уақыттың** екінші жартысын ϑ_2 жылдамдықпен жүріп өтсе, онда дененің барлық жолдағы орташа жылдамдығы келесі формуламен есептелінеді:



$$\vartheta_{орт} = \frac{\vartheta_1 + \vartheta_2}{2}$$

Функция

Функция - бір айнымалы шаманың әрбір мәніне екінші айнымалы шаманың бір ғана мәні сәйкес болатын айнымалы шамалар арасындағы тәуелділік.



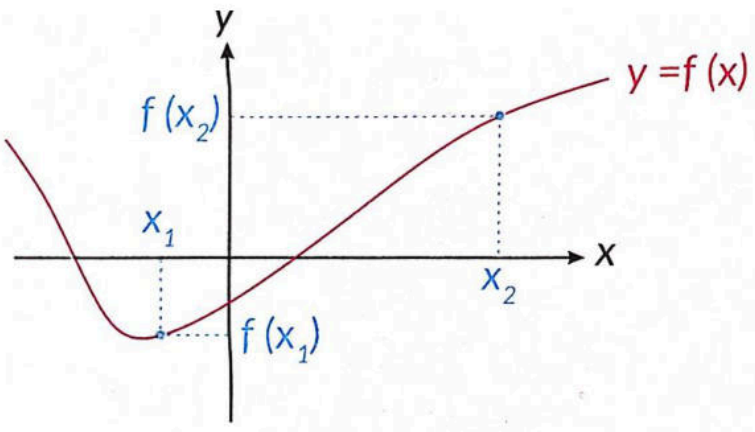
D(f)
Анықталу облысы

E(f)
Мәндер жиыны

x – тәуелсіз айнымалы (аргумент)
y – тәуелді айнымалы (функция)

Функцияның графигі

Функцияның графигі - (x; f(x)) координаталары бар жазықтықтағы барлық нүктелердің жиыны.

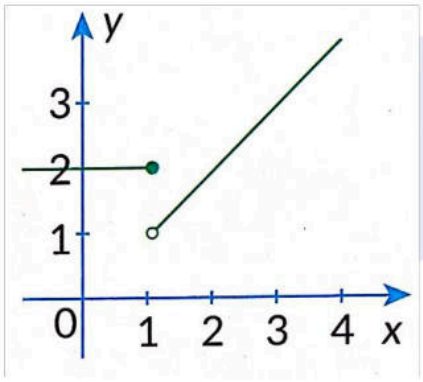


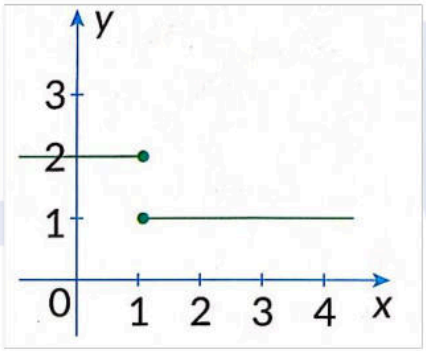
Функцияның негізгі қасиеттері:

1. Анықталу облысы
2. Кері функция
3. Мәндер жиыны
4. Жұптығы мен тақтығы
5. Периодтылығы

Функцияның графигі Оу осіне параллель болатын кез-келген түзумен көп дегенде **бір ғана нүктеде қиылысады.**

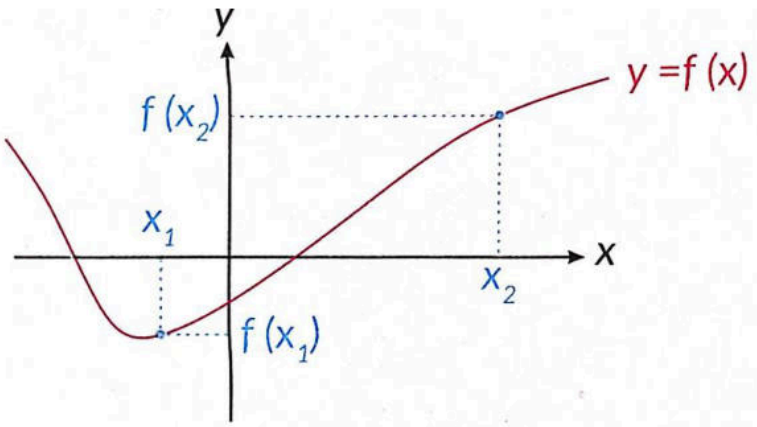
Төменде берілген графиктерден функцияның **графигін** табыңыз:





Функцияның графигі

Функцияның графигі - (x; f(x)) координаталары бар жазықтықтағы барлық нүктелердің жиыны.

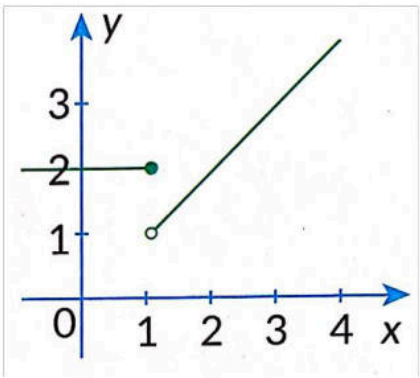


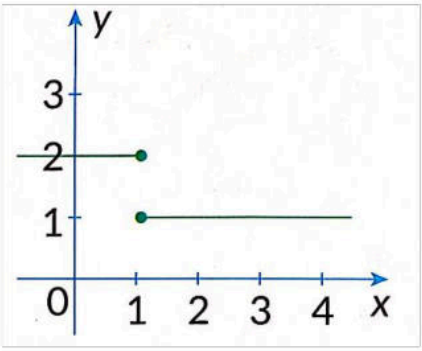
Функцияның негізгі қасиеттері:

1. Анықталу облысы
2. Кері функция
3. Мәндер жиыны
4. Жұптығы мен тақтығы
5. Периодтылығы

Функцияның графигі Оу осіне параллель болатын кез-келген түзумен көп дегенде **бір ғана нүктеде қиылысады.**

Төменде берілген графиктерден функцияның **графигін** табыңыз:





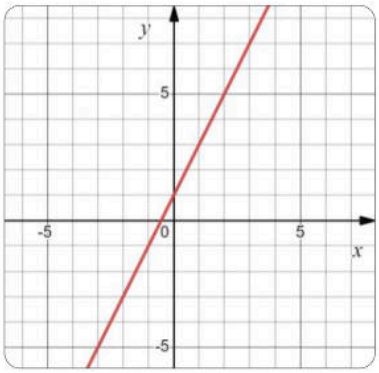
Функцияның берілу тәсілдері

Аналитикалық: y = 2x + 1

Кестелік:

x			
y			

Графикалық:



Сөзбен (шартпен):

Тәуелді айнымалы тәуелсіз айнымалының 2 еселенген мәнінен 1-ге артық.

Күрделі функция

Күрделі функция деп, аргументі де функция болып табылатын функцияны айтады.

g(x) – ішкі функция
f(x) – сыртқы функция → **y = f(g(x))**

Анықталу облысы

Тәуелсіз айнымалы x-тің қабылдайтын барлық мәндері функцияның **анықталу облысын** құрайды.

1. Көпмүше түрінде берілген функциялардың анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны болады

$$x \in (-\infty; +\infty)\begin{cases} y = 7 \\ y = 2x + 5 \\ y = 3x^2 - 2x + 1 \end{cases}$$

2. Көрсеткіштік функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны болады

$$x \in (-\infty; +\infty)\begin{cases} y = 3^x + 5 \\ y = 8 - \left(\frac{1}{7}\right)^x \end{cases}$$

3. Бөлшек-рационал функция:

$$y = \frac{g(x)}{f(x)} \to f(x) \neq 0$$

4. Иррационал функция:

Тақ дәрежелі түбір болғанда:

$$\sqrt[n]{f(x)} \to x \in (-\infty; +\infty)$$

Жұп дәрежелі түбір болғанда:

$$\sqrt[2n]{f(x)} \to f(x) \geq 0 \qquad \frac{1}{\sqrt[2n]{f(x)}} \to f(x) > 0$$

Ескерту!

$y = f(g(x))$ күрделі функциясының және $y = f(x) \pm g(x)$ немесе $y = f(x) \cdot g(x)$ түрінде берілген функциялардың анықталу облыстары $f(x)$ және $g(x)$ функцияларының анықталу облыстарының **қиылысуы** болады.

5. Логарифмдік функция:

$$y = \log_a f(x) \to f(x) > 0$$

6. Тригонометриялық функциялар:

$$y = \sin x \to x \in (-\infty; +\infty)$$
$$y = \cos x \to x \in (-\infty; +\infty)$$
$$y = \operatorname{tg} x \to x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in z$$
$$y = \operatorname{ctg} x \to x \neq \pi k, k \in z$$

7. Кері тригонометриялық функциялар:

$$y = arctg\ x \to x \in (-\infty; +\infty)$$
$$y = arcctg\ x \to x \in (-\infty; +\infty)$$
$$y = arcsin\ x \to x \in -1 \leq x \leq 1$$
$$y = arccos\ x \to x \in -1 \leq x \leq 1$$

Функцияның анықталу облысына қорытынды

$$\begin{cases} y = 7 \\ y = 2x + 5 \\ y = 3x^2 - 2x + 1 \end{cases} \to x \in (-\infty; +\infty)$$

$$\begin{cases} y = 3^x + 5 \\ y = 8 - \left(\frac{1}{7}\right)^x \end{cases} \to x \in (-\infty; +\infty)$$

$$y = \frac{f(x)}{g(x)} \to g(x) \neq 0$$

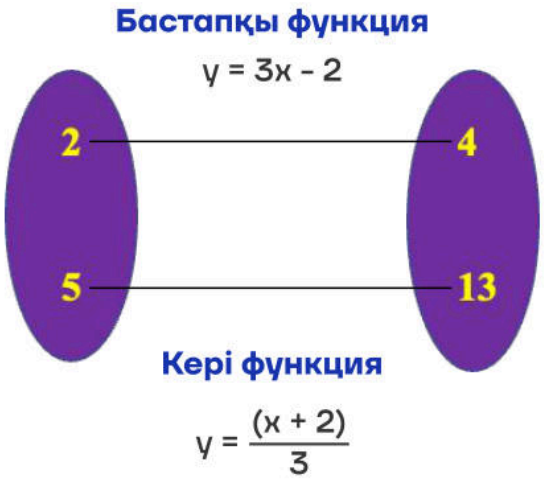
$$y = \sqrt[2n]{f(x)} \to f(x) \geq 0$$

$$y = \frac{1}{\sqrt[2n]{f(x)}} \to f(x) > 0$$

$$y = log_a f(x) \to f(x) > 0$$
$$y = tg\ x \to x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in z$$
$$y = ctg\ x \to x \neq \pi k, k \in z$$
$$y = arcsin\ x \to -1 \leq x \leq 1$$
$$y = arccos \to -1 \leq x \leq 1$$

Кері функция

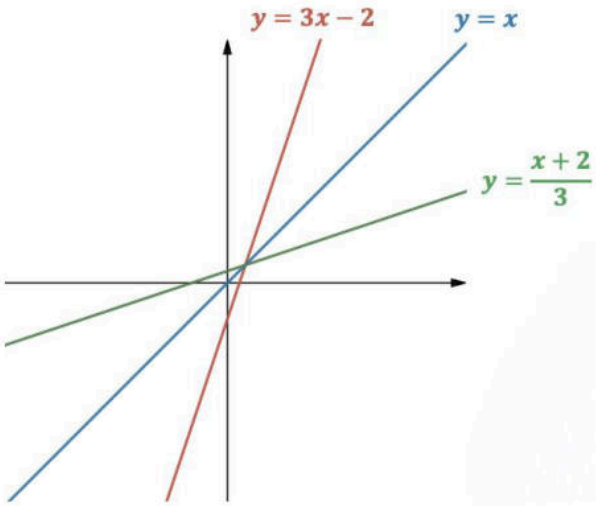
Кері функция - бұл айнымалылардың тәуелділігі ауысатын функция.



Көріп отырғанымыздан мынадандай керемет қорытынды шығаруға болады:

Бастапқы функцияның **анықталу облысы** кері функцияның **мәндер жиыны** болып табылады.
Бастапқы функцияның **мәндер жиыны** кері функцияның **анықталу облысы** болып табылады.

Өзара кері функциялардың графиктері **y = x** түзуіне қатысты **симметриялы** болады.



Кері функцияны табудың алгоритмі:

1) y = f(x) функциясындағы y-ті x-ке, ал x-ті y-ке ауыстыру керек.

2) Содан кейін пайда болған теңдіктен y-ті x арқылы өрнектеу керек.

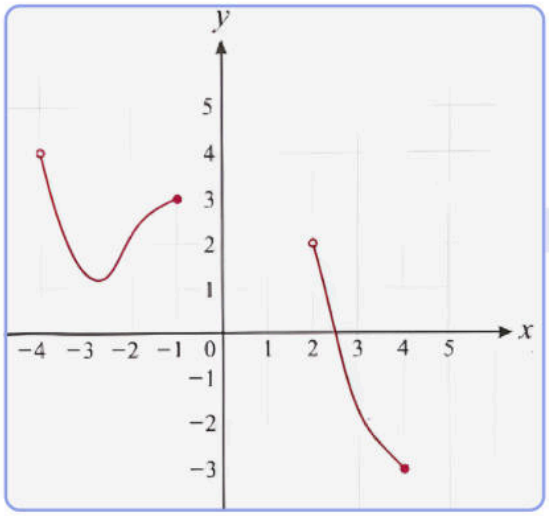
Ескерту!

Кез-келген функцияның кері функциясы табыла бермейді. Кері функцияның болу шарты - оның монотондылығы болып табылады, яғни функция тек өсуі немесе тек кемуі керек. Егер функция барлық анықтау облысында монотонды болмаса, бірақ белгілі бір аралықта монотонды болса, онда кері функцияны тек осы аралықта анықтауға болады.

Мәндер жиыны

Тәуелді айнымалының(у) қабылдайтын барлық мәндері функцияның **мәндер жиынын** құрайды.

Графикке қарап, функцияның **мәндер жиынын** табыңыз:



1. Тақ дәрежелі көпмүше түрінде берілген функция:

Тақ дәрежелі көпмүше түрінде берілген функцияның мәндер жиыны **барлық нақты сандар жиыны** болады.

$y \in (-\infty; +\infty)$

2. Квадраттық функция:

Берілу түрі: $y = ax^2 + bx + c$

Парабола төбесінің координаталары: $x_0 = \frac{-b}{2a}$; $y_0 = f(x_0)$

$a > 0$	$a < 0$
Функцияның мәндер жиыны:	Функцияның мәндер жиыны:
$y \in [y_0; +\infty)$	$y \in (-\infty ; y_0]$

3. Көрсеткіштік функция:

Функция: $y = a^x, a > 0, a \neq 1$

Функцияның мәндер жиыны: $y \in (0; +\infty)$

4. Логарифмдік функция:

Функция: $y = log_a x, x > 0, a > 0, a \neq 1$

Функцияның мәндер жиыны: $y \in (-\infty; +\infty)$

5. Иррационал функция:

Функция: $y = \sqrt[n]{x}, n \in N, n \geq 2$

n-тақ болғанда	n-жұп болғанда
Функцияның мәндер жиыны:	Функцияның мәндер жиыны:
$y \in (-\infty; +\infty)$	$y \in [0 ; +\infty)$

6. Бөлшек-сызықтық функция:

Функция: $y = \frac{k_1 x + C_1}{K_2 x + C_2}$

Функцияның мәндер жиыны: $y \in (-\infty; \frac{k_1}{k_2}) \cup (\frac{k_1}{k_2} ; +\infty)$

7. Тригонометриялық функция:

Функцияның мәндер жиыны:

$$y \in [-1;1] => \begin{cases} y = \sin kx \\ y = \cos kx \end{cases}$$

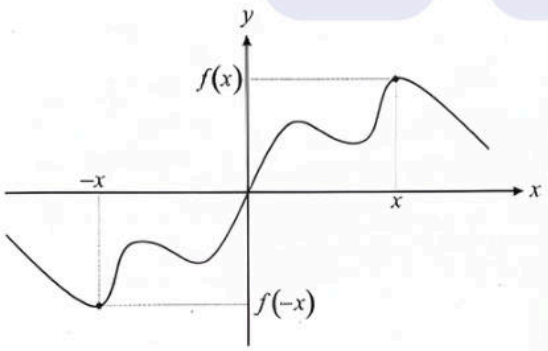
$$y \in [0;1] => \begin{cases} y = \sin^2 kx \\ y = \cos^2 kx \end{cases}$$

$$y = a \cdot \sin kx + b \cdot \sin kx$$
$y \in [-c;c]$, мұндағы $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Функцияның **жұптығы мен тақтығы** функцияның симметриясын анықтайды.

Тақ функция

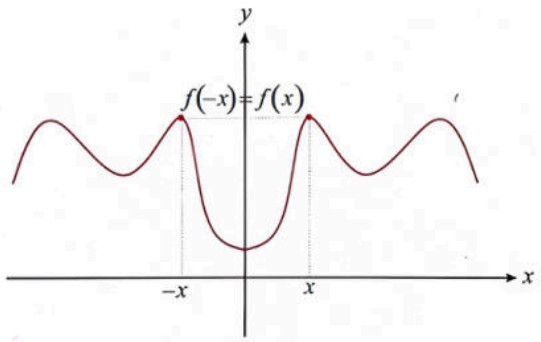
Егер анықталу облысындағы кез келген x үшін $f(-x) = -f(x)$ теңдігі орындалса, онда функция **тақ функция** деп аталады.



Тақ функцияның графигі **координаталар басына** қатысты симметриялы болады.

Жұп функция

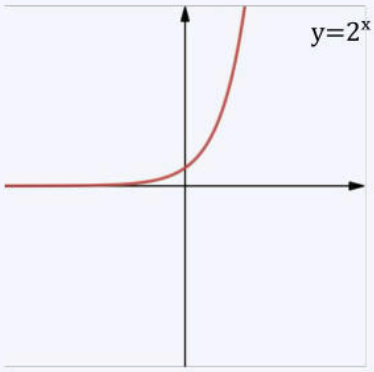
Егер анықталу облысындағы кез келген x үшін $f(-x) = f(x)$ теңдігі орындалса, онда функция **жұп функция** деп аталады.

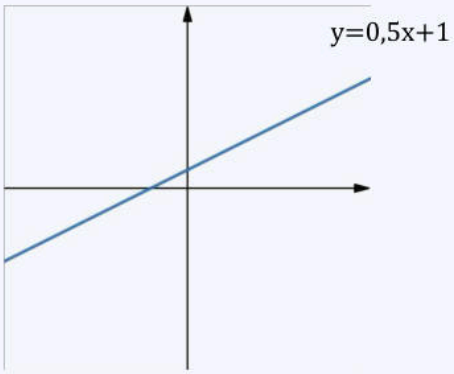


Жұп функцияның графигі **ордината осіне** қатысты симметриялы болады.

Жалпы түрдегі функция (ЖТФ)

Жұп та, тақ та емес функциялар жалпы түрдегі функциялар (ЖТФ) деп аталады.





Кейбір тақ функциялар:

$y = x^{2n+1}, n \in z$
$y = sin\ x$
$y = tg\ x$
$y = ctg\ x$
$y = arcsin\ x$
$y = arctg\ x$

Кейбір жұп функциялар:

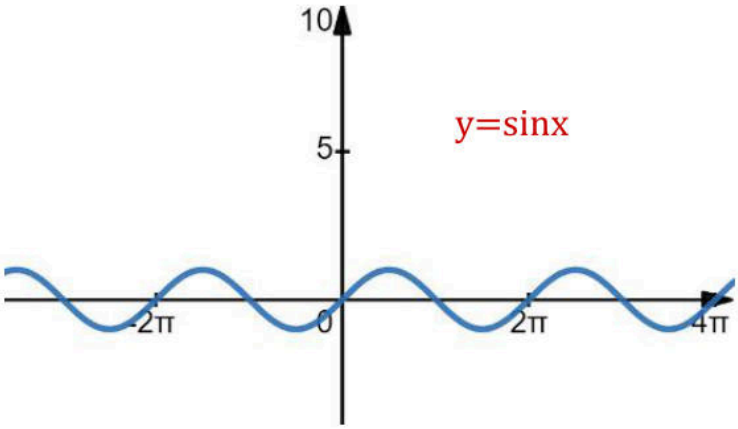
$y = c$
$y = x^{2n}, n \in z$
$y = |x|$
$y = cos\ x$

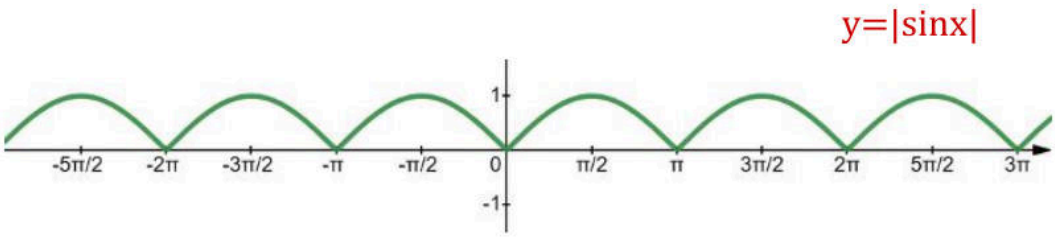
Белгіленуі	Таңбалар ережесі	Мысалы:
Тақ функция – Т(-)	Ж + Ж = Ж Ж · Ж = Ж $\frac{Ж}{Ж}$ = Ж	$x^2 + cos\ x \to$ Ж $x^2 \cdot cos\ x \to$ Ж $\frac{x^2}{cos\ x} \to$ Ж
Жұп функция – Ж(+)	Т + Т = Т Т · Т = Ж $\frac{Т}{Т}$ = Ж	$x^3 + \sin x \to$ Т $x^3 \cdot \sin x \to$ Ж $\frac{x^3}{\sin x} \to$ Ж
Жалпы түрдегі функция – ЖТФ	Ж + Т = ЖТФ Ж · Т = Т $\frac{Ж}{Т}$ = Т	$x^2 + \sin x \to$ ЖТФ $x^2 \cdot \sin x \to$ Т $\frac{x^2}{\sin x} \to$ Т
	Ж + ЖТФ = ЖТФ Т + ЖТФ = ЖТФ Ж · ЖТФ = ЖТФ Т · ЖТФ = ЖТФ $\frac{Ж}{ЖТФ}$ = ЖТФ $\frac{Т}{ЖТФ}$ = ЖТФ	$x^2 + ln\ x \to$ ЖТФ $x^3 + ln\ x \to$ ЖТФ $x^2 \cdot ln\ x \to$ ЖТФ $x^3 \cdot ln\ x \to$ ЖТФ $\frac{x^2}{ln\ x} \to$ ЖТФ $x^3 \cdot ln\ x \to$ ЖТФ
	Ж(Ж) = Ж Ж(Т) = Ж Ж(ЖТФ) = ЖТФ	$cos^2x = (cosx)^2 \to$ Ж $sin^2x = (sinx)^2 \to$ Ж $ln^2x = (lnx)^2 \to$ ЖТФ
	Т(Т) = Т Т(Ж) = Ж Т(ЖТФ) = ЖТФ	$sin^3x = (sinx)^3 \to$ Т $cos^3x = (cosx)^3 \to$ Ж $ln^3x\ (lnx)^3 \to$ ЖТФ
	ЖТФ(Ж) = Ж ЖТФ(Т) = ЖТФ	$ln(cosx) \to$ Ж $ln(sinx) \to$ ЖТФ

Периодтылық

Егер анықталу облысындағы кез келген x үшін $f(x - T) = f(x) = f(x + T)$ теңдігі орындалса, онда $y = f(x)$ функциясы **периодты функция** деп аталады. Мұндағы T саны функцияның периоды болады ($T \neq 0$).

Периодты функцияларға **тригонометриялық функциялар** жатады.





Синус пен косинустың периоды

Егер n-тақ болса, онда:

$$\begin{cases} y = sin^n kx \\ y = cos^n кx \end{cases} \rightarrow \mathrm{T} = \frac{2\pi}{|k|}$$

Егер n-жұп болса, онда:

$$\begin{cases} y = sin^n kx \\ y = cos^n кx \end{cases} \rightarrow \mathrm{T} = \frac{\pi}{|k|}$$

Егер функция модуль таңбасының ішінде болса, онда:

$$\begin{cases} y = |sin\, kx| \\ y = |cos\, kx| \end{cases} \rightarrow \mathrm{T} = \frac{\pi}{|k|}$$

Тангенс пен котангенстің негізгі периоды өзгермейді:

$$\begin{cases} y = tg\, kx \\ y = ctg\, kx \end{cases} \rightarrow T = \frac{\pi}{|k|}$$

Ескерту!

$y = g(f(x))$ күрделі функциясының периоды $y = f(x)$ функциясының периодымен бірдей болады

Ескерту!

Периодты функциялардың қосындысынан немесе айырмасынан тұратын функцияның периоды қосылғыштардың периодтарының ең кіші ортақ еселігіне (ЕКОЕ) тең болады.

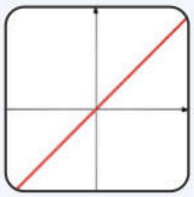
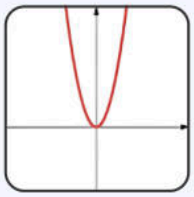
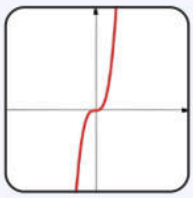
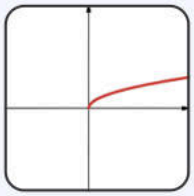
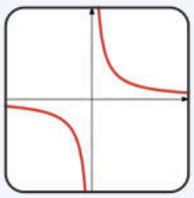
Ерекше жағдай

$$\begin{cases} y = sin^2 kx + cos^4 kx \\ y = sin^4 kx + cos^2 kx \\ y = sin^{2n} kx + cos^{2n} kx,\ n \in N,\ n \geq 2 \end{cases} \qquad T = \frac{\pi}{2|k|}$$

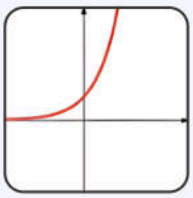
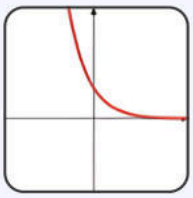
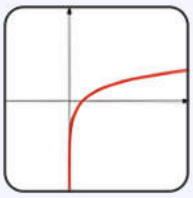
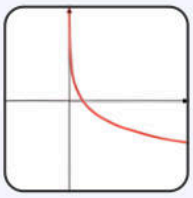
JUZO

Функцияның графигі

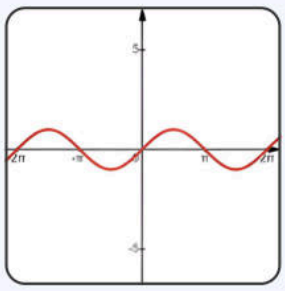
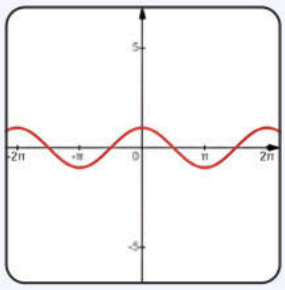
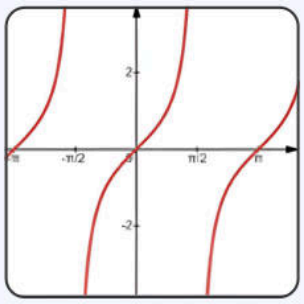
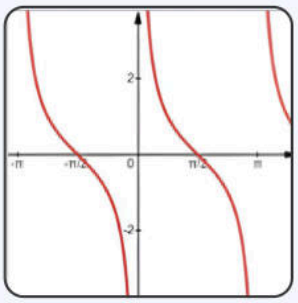
1. Дәрежелік функциялар

Функция атауы	Функцияның формуласы	Функцияның графигі	Графиктің атауы
Сызықтық	$y = x$		Түзу
Квадраттық	$y = x^2$		Парабола
Дәрежелік	$y = x^3$		Кубтық Парабола
Дәрежелік	$y = \sqrt{x}$		$y = \sqrt{x}$ функциясының графигі
Дәрежелік	$y = \frac{1}{x}$		Гипербола

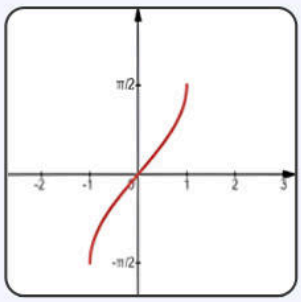
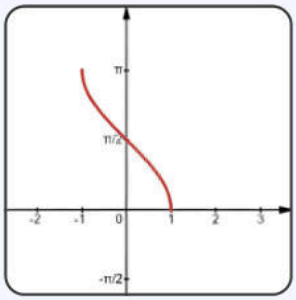
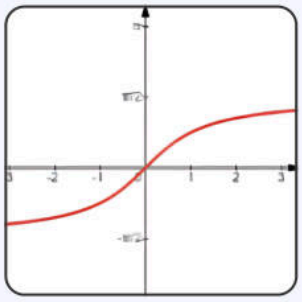
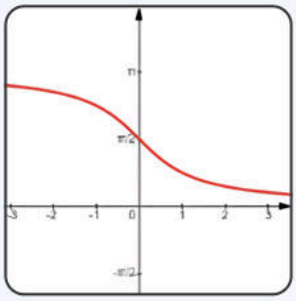
2. Көрсеткіштік функциялар

Функция атауы	Функцияның формуласы	Функцияның графигі	Графиктің атауы
Көрсеткіштік	$y = a^x$	a > 1 болғанда  0 < a < 1 болғанда 	Экспонента
Логарифмдік	$y = \log_a x$	a > 1 болғанда  0 < a < 1 болғанда 	Логарифмдік функцияның графигі

3. Тригонометриялық функциялар

Функция атауы	Функцияның формуласы	Функцияның графигі	Графиктің атауы
Синус	y = sin x		Синусоида
Косинус	y = cos x		Косинусоида
Тангенс	y = tg x		Тангенсоида
Котангенс	y = ctg x		Котангенсоида

4. Кері тригонометриялық функциялар

Функция атауы	Функцияның формуласы	Функцияның графигі	Графиктің атауы
Арксинус	y = arcsin x		Арксинустың графигі
Арккосинус	y = arccos x		Арккосинустың графигі
Арктангенс	y = arctg x		Арктангестың графигі
Арккотангенс	y = arcctg x		Арккотангенстың графигі

Функцияның графигін қарапайым түрлендіру

x осі бойынша симметрия

$y = f(x) \longrightarrow y = -f(x)$

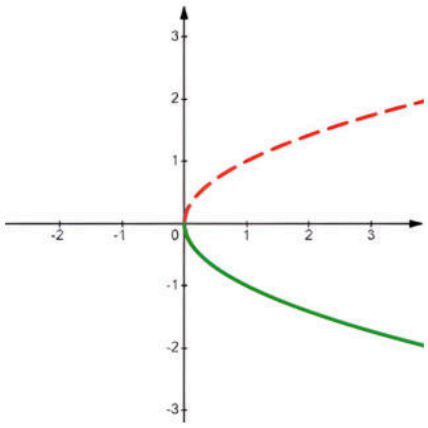


График абсцисса осіне қатысты симметриялы түрде шағылысады.

y осі бойынша симметрия

$y = f(x) \longrightarrow y = f(-x)$

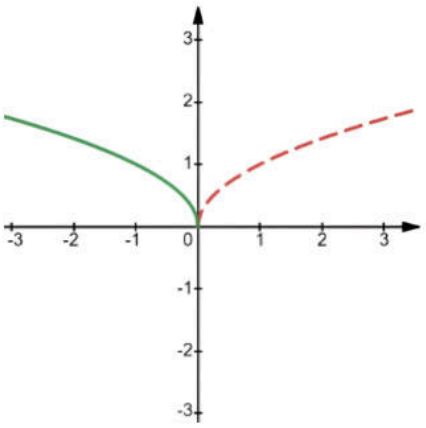
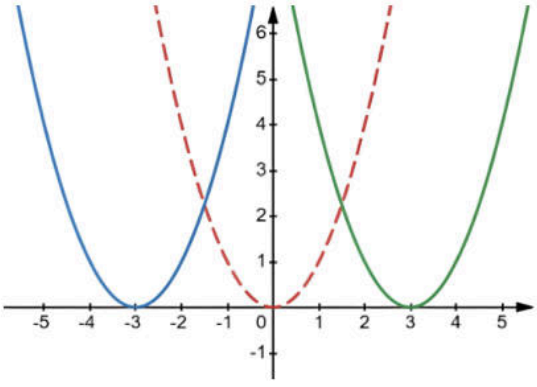


График ордината осіне қатысты симметриялы түрде шағылысады.

x осі бойынша жылжыту

$y = f(x - a) \longrightarrow$ a бірлік **оңға** жылжыту

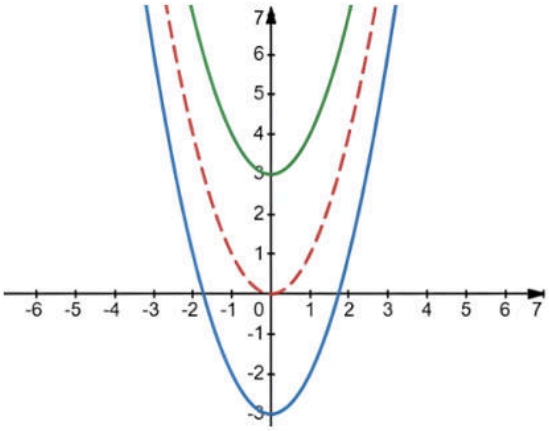
$y = f(x + a) \longrightarrow$ a бірлік **солға** жылжыту



y осі бойынша жылжыту

$y = f(x) - a \longrightarrow$ a бірлік **төмен** жылжыту

$y = f(x) + a \longrightarrow$ a бірлік **жоғары** жылжыту

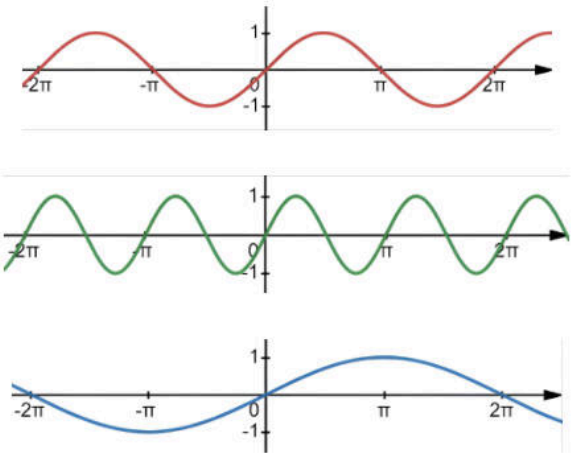


x осі бойынша қысу немесе созу

$$y = f(k \cdot x)$$

$k > 1$ болса $\longrightarrow$ k есе қысу

$0 < k < 1$ болса $\longrightarrow$ $\frac{1}{k}$ есе созу

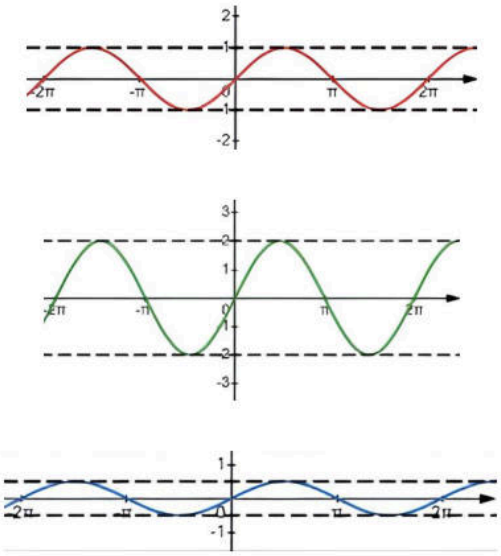


y осі бойынша қысу немесе созу

$$y = k \cdot f(x)$$

$k > 1$ болса $\longrightarrow$ k есе созу

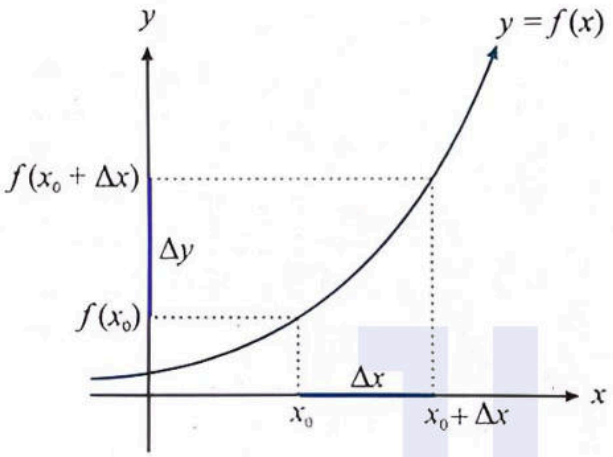
$0 < k < 1$ болса $\longrightarrow$ $\frac{1}{k}$ есе қысу



Туынды

Аргумент өсімшесі нөлге ұмтылған кезде, функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының шегі бар болса, онда ол шекті $f(x)$ функциясының x_0 нүктесіндегі **туындысы** деп атайды:

$$y' = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$



Функцияның туындысын табу амалы **дифференциалдау** деп аталады.

Дифференциалдауға кері амал, яғни алғашқы функцияны табу амалы **интегралдау** деп аталады.

Қарапайым функцияның туындылары

Аргумент өсімшесі нөлге ұмтылған кезде, функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының шегі бар болса, онда ол шекті $f(x)$ функциясының x_0 нүктесіндегі **туындысы** деп атайды:

Тұрақты шаманың туындысы

$$c' = 0$$

Дәрежелік функцияның туындысы

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$x' = 1$$

$$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

Көрсеткіштік функцияның туындысы

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$
$$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$$

Логарифмдік функцияның туындысы

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Тригонометриялық функциялардың туындысы

$$(\sin x)' = \cos x$$
$$(\cos x)' = -\sin x$$
$$(\mathrm{tg}\, x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$
$$(\mathrm{ctg}\, x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Кері тригонометриялық функциялардың туындысы

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Дифференциалдау ережелері

u мен v – функциялар, c – тұрақты шама

$$(c \cdot u)' = c \cdot u'$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - u \cdot v'}{v^2}$$

Күрделі функцияның туындысы

Күрделі функцияның туындысы: $[f(g(x))]' = f'(g) \cdot g'(x)$

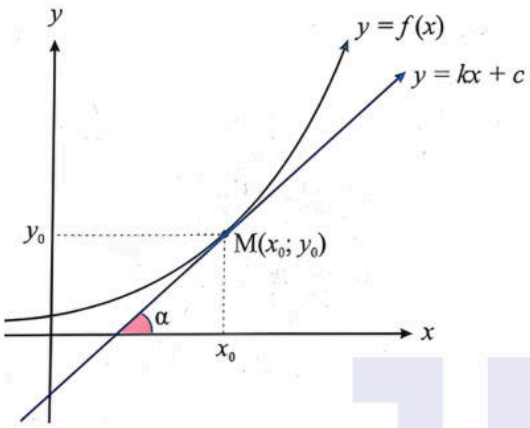
КҮРДЕЛІ ФУНКЦИЯНЫҢ ТУЫНДЫСЫ ⟹ **СЫРТҚЫ** функцияның туындысы, ішкі функция өзгеріссіз **Х** **ІШКІ** функцияның туындысы

Туындының физикалық мағынасы

Материалдық нүктенің лезде жылдамдығы: $S'(t) = \vartheta(t)$

Материалдық нүктенің лезде үдеуі: $S''(t) = \vartheta'(t) = a(t)$

Туындының геометриялық мағынасы. Жанаманың теңдеуі



y = f(x) функциясының x_0 нүктесіндегі туындысы сол нүктеде жүргізілген жанаманың көлбеу бұрышының тангенсіне немесе бұрыштық коэффициентіне тең:

$$f'(x_0) = \text{tg}\alpha = k$$

Жанама мен абсцисса осінің арасындағы оң бағыттағы бұрыш:

- k > 0: сүйір
- k < 0: доғал
- k = 0: абсцисса осіне параллель

Жанаманың теңдеуі: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Жанама мен Ox осінің оң бағытының арасындағы бұрыш:

$$\text{tg}\,\alpha = k$$

$k > 0$	$k < 0$
$\alpha = \text{arctg}\, k$	$\alpha = 180° - \text{arctg}\, k$

Жанаманың теңдеуін жазу алгоритмі:

1. $f(x_0)$ - ді табамыз.
2. $f\,'(x_0)$ - ді табамыз.
3. Тапқан мәндерді $y = f(x_0) + f\,'(x_0) \cdot (x - x_0)$ формуласына қоямыз.

Параллель және перпендикуляр түзулер

Перпендикуляр түзулер:
$k_1 \cdot k_2 = -1$

Параллель түзулер:
$k_1 = k_2$

Туынды арқылы функцияны зерттеу

Кризистік нүктелер

Функцияның туындысы нөлге тең немесе туындысы болмайтын анықталу облысының ішкі нүктелері **кризистік нүктелер** деп аталады.

Мысалы: $f(x) = x^2 - 4x + 6$

Мысалы: $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

Экстремум нүктелері

Функция туындысының таңбасын өзгертетін кризистік нүктелер функцияның **экстремум нүктелері** деп аталады:

1) Функция туындысының таңбасын «+»-тан «–»-қа ауыстыратын кризистік нүкте функцияның **максимум** нүктесі болады – $x_{\max}$

2) Функция туындысының таңбасын «–»-тан «+»-қа ауыстыратын кризистік нүкте функцияның **минимум** нүктесі болады – $x_{\min}$

Функцияның өсу және кему аралықтары

Егер функция туындысының таңбасы функцияның анықталу облысының ішіндегі бір аралықта **оң** болса, онда функция сол аралықта **өседі.**

Егер функция туындысының таңбасы функцияның анықталу облысының ішіндегі бір аралықта **теріс** болса, онда функция сол аралықта **кемиді.**

Қорытынды

Функцияны туынды арқылы зерттеудің алгоритмі:

1. Функцияның анықталу облысын табу керек
2. $f'(x)$-ті табу керек

3 $f'(x) = 0$ және $f'(x)$ анықталмаған нүктелерді табу керек

4 Анықталу облысын ескере отырып, тапқан нүктелерді сан сәулесіне белгілеп, функция туындысының пайда болған аралықтардағы таңбаларын анықтау керек

5 Функцияның экстремум нүктелері мен өсу және кему аралықтарын анықтау керек

Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері

Егер $y = f(x)$ функциясы [a; b] аралығында анықталған және үзіліссіз болса, онда ол осы аралықтың ішкі немесе шеткі нүктелерінде өзінің **ең үлкен немесе ең кіші мәндерін** қабылдайды.

y = f(x) функциясының [a; b] аралығындағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табу алгоритмі:

1 $f'(x)$-ті табу керек

2 $f'(x) = 0$ және $f'(x)$ анықталмаған нүктелердің ішінен тек қана [a; b] аралығына тиісті нүктелерді алу керек

3 Тапқан нүктелер мен берілген аралықтың шеткі нүктелерінде $y = f(x)$ функциясының мәндерін тауып, ең үлкен және ең кіші мәндерді анықтау керек

Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл

Егер берілген аралықта кез келген x үшін $F'(x) = f(x)$ теңдігі орындалса, онда $f(x)$ функциясы үшін $F(x)$ функциясы **алғашқы функция** деп аталады.

$f(x)$ функциясының барлық алғашқы функцияларының жиынтығы оның **анықталмаған интегралы** деп аталады және $\int f(x)\mathrm{d}x$ түрінде белгіленеді. Яғни,

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \mathrm{F}(x) + \mathrm{C}$$

Негізгі анықталмаған интегралдар

1. $\int kdx = kx + C$
2. $\int xndx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
3. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$
4. $\int \frac{1}{x} dx = ln|x| + C$
5. $\int e^x dx = e^x + C$

1. $\int a^x dx = \frac{a^x}{ln\, a} + C$
2. $\int sin\, x\, dx = -cos\, x + C$
3. $\int cos\, x\, dx = sin\, x + C$
4. $\int \frac{1}{cos^2 x} dx = tg\, x + C$
5. $\int \frac{1}{sin^2 x} dx = -ctg\, x + C$

Қосымша формулалар

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = arcsin\frac{x}{a} + C, \quad |x| < |a|$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} arctg\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C, \quad |x| \neq a$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$

Интегралдау ережесі

Ереже	Мысалы
$\int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx$	$\int 5x^6 dx = 5 \cdot \int x^6 dx = 5 \cdot \frac{x^7}{7} + C$ $\int \frac{3}{x} dx = 3 \cdot \int \frac{1}{x} dx = 3\,ln\lvert x\rvert + C$
$\int \big(f(x) \pm g(x)\big)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$	$\int (x^3 + 3)dx = \int x^3 dx + \int 3dx = \frac{x^4}{4} + 3x + C$
$\int f(kx + c)dx = \frac{1}{k} \cdot F(kx + c) + C$	$\int cos\,3x\,dx = \frac{1}{3} \cdot sin\,3x + C$ $\int e^{4x+3} dx = \frac{1}{4} \cdot e^{4x+3} + C$ $\int (5 - 6x)^3\,dx = -\frac{1}{6} \cdot \frac{(5-6x)^4}{4} + C = -\frac{(5-6x)^4}{24} + C$ $\int \frac{1}{7x+4} dx = \frac{1}{7} \ln\lvert 7x + 4\rvert + C$

Анықталған интеграл

Анықтама: Егер $x \in [a; b]$ аралығында $f(x)$ функциясы анықталған және үзіліссіз болса, онда a-дан b-ға дейінгі $f(x)$ функциясының **анықталған интегралы** деп, $F(x)$ алғашқы функциясының өсімшесін айтады.

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

(Ньютон-Лейбниц формуласы)

a – төменгі шек
b – жоғарғы шек

Анықталған интегралдың геометриялық мағынасы

Анықталған интегралдың геометриялық мағынасы – берілген шектерде интеграл астындағы функция мен интегралдау айнымалысы остерімен шектелген қисықсызықты трапецияның ауданы.

Бөліктеп интегралдау

Анықтама: $u = u(x)$, $v = v(x)$ дифференциалданатын функциялар болсын, онда

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

формуласын **бөліктеп интегралдау** формуласы деп атайды.

Бұл формулада соңғы интеграл берілген интегралдан оңай болатындай u және dv өрнектерін таңдап алу керек. Көп жағдайда интеграл астындағы функция алгебралық және трансценденттік функциялардың (**логарифмдік, тригонометриялық, кері тригонометриялық функциялар, гиперболалық функциялар** жатады) көбейтіндісі түрінде болса, онда бөліктеп интегралдау формуласы қолданылады.

Бөліктеп интегралдау формуласы көп жағдайда келесі интегралдар үшін қолданылады:

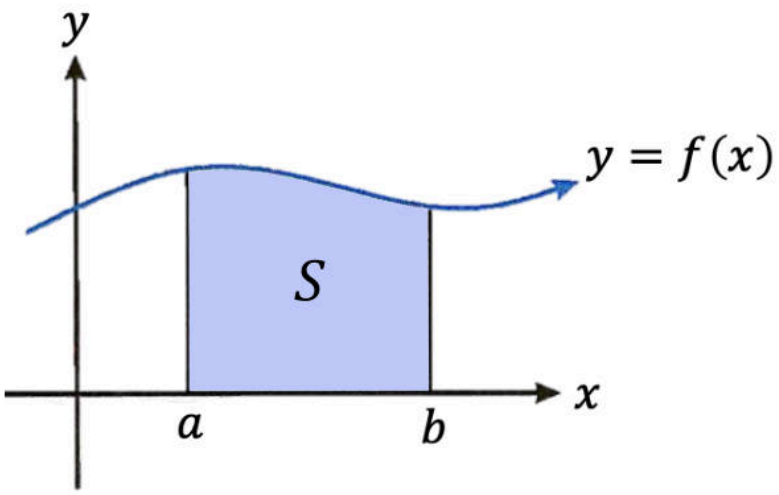
$$\int P_n(x)\, sin\, ax\, dx, \int P_n(x) \cos ax\, dx, \int P_n(x) \arcsin ax\, dx,$$
$$\int P_n(x) \arccos ax\, dx, \int P_n(x) \operatorname{arctg} ax\, dx$$

u - деп **L-I-P-E-T** сөзінде алғашқы ретте тұрған функцияны аламыз

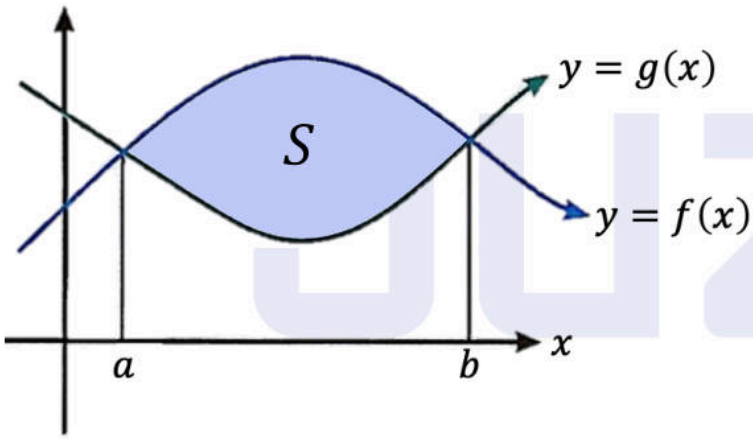
- **L** - логарифмдік функция
- **I** - кері тригонометриялық функция
- **P** - алгебралық функция (көпмүше, дәрежелік)
- **E** - көрсеткіштік функция
- **T** - тригонометриялық функция

JUZO

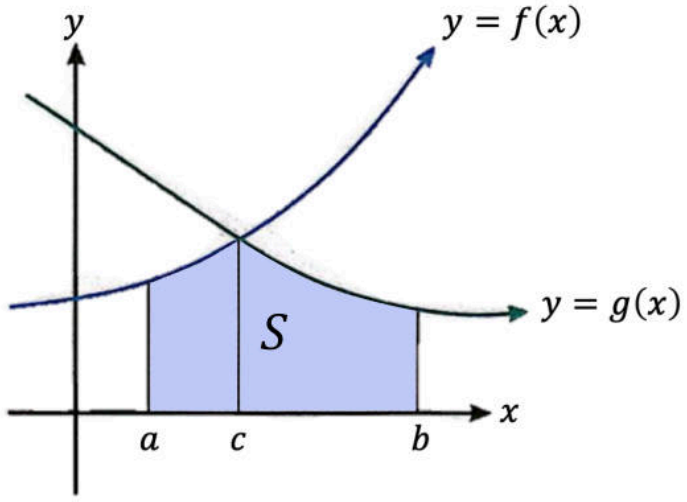
Фигураның ауданы



$$S = \int_a^b f(x)\,dx$$

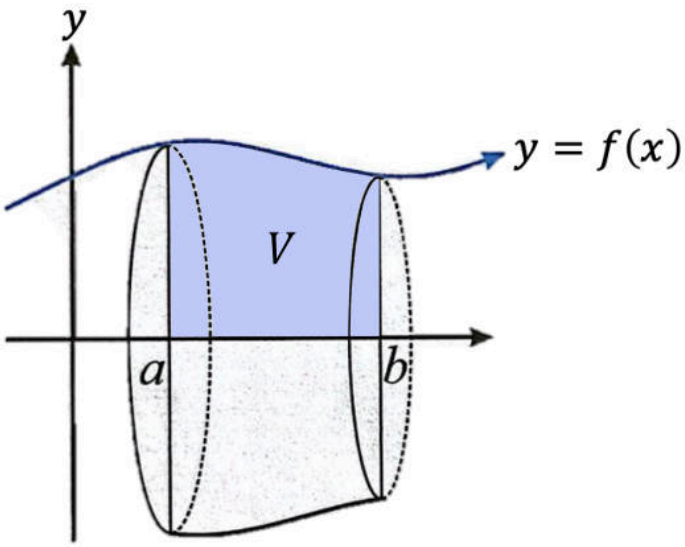


$$S = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx$$



$$S = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b g(x)\,dx$$

Дененің көлемі



$$V = \pi \int_a^b f^2(x)\,dx$$

JUZO

Комплекс сандар

Комплекс сандар дегеніміз - бұл $z = a + bi$ түріндегі сандар, мұндағы a және b - нақты сандар, i - жорамал бірлік.

$$z = a + bi$$

Re - Real (нақты) сөзінен
Im - Imaginary (жорамал) сөзінен

Комплекс сандар түрлері

z = a + bi	Комплекс санның түрі	Мысал
a ≠ 0, b ≠ 0	Комплекс	z = 3 + 4i
a = 0, b ≠ 0	Таза жорамал	z = −6i
a ≠ 0, b = 0	Нақты	z = 50

Таза жорамал сандардың дәрежесі

i2 = -1 теңдігі орындалатынын білдік. Енді **i** санының басқа бүтін дәрежелерін қарастырайық.

Дәрежесін 4-ке бөлгенде:

1 қалдық қалса: **i**
2 қалдық қалса: **-1**
3 қалдық қалса: **-i**
Қалдық қалмаса: **1**

Қосу және азайту

Комплекс сандар	Қосу	Азайту
$z_1 = a_1 + b_1i$ $z_2 = a_1 + b_2i$	$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) \cdot i$	$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \cdot i$

Комплекс санның түйіндесі

Комплекс сандар	Түйіндес сандары
z = a + bi	z = a – bi
z = 5 + 7i	z = 5 – 7i
z = –15i + 3	z = 15i + 3
z = i$\sqrt{2}$	z = – i$\sqrt{2}$

Комплекс түбірлі квадрат теңдеулер

Білуімізше, $ax^2 + bx + c = 0\ (a \neq 0)$ квадрат теңдеуінің:

- D ≥ 0 болған жағдайда, нақты түбірлері бар;
- D < 0 болған жағдайда, нақты түбірлері жоқ.

Бірақ комплекс сандар жиынында **D < 0** болған жағдайда, квадрат теңдеудің **2 комплекс түбірі бар** деп айтамыз.

Формула көмегімен

$$\sqrt{a+bi} = \pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} + i \cdot sinb \cdot \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}}\right)$$

Лимит. Шек

Егер кез келген $\varepsilon > 0$ үшін N_0 саны табылса, $n > N_0$ теңсіздігін қанағаттандыратын кез келген n мәндері үшін $|x_n - A| < \varepsilon$ теңсіздігі орындалса, онда A саны шексіздікке ұмтылғандағы (x_n) **тізбегінің шегі** деп аталады.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

Анықталмағандықтар: $\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; 0 \cdot \infty; \infty - \infty$

Лопиталь ережесі

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Қандай жағдайда қолдана аламыз?

$\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}$ анықталмағандықтары болған кезде

Бірінші тамаша шек

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ шегі бірінші **тамаша шек** деп аталады.

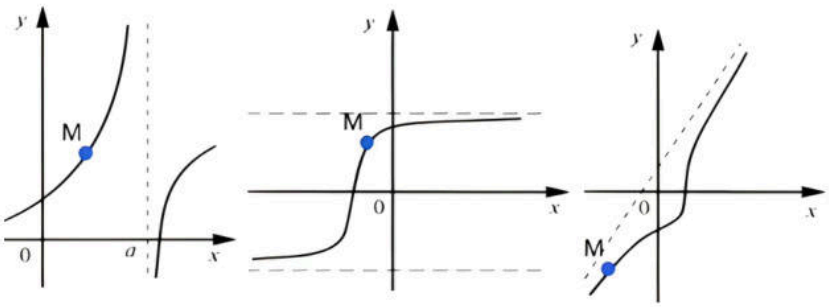
Теорема:

$x \to 0$ болғанда $\frac{\arcsin x}{x}$, $\frac{\operatorname{arctg} x}{x}$ фукнцияларының шегі болады және ол шек 1 санына тең.

$$\lim_{x\to 0} \frac{sin\, x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

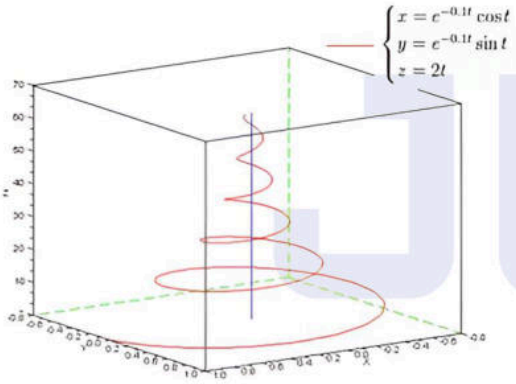
$$\lim_{x\to 0} \frac{tg\, x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{arctg\, x}{x} = 1$$

Функцияның графигінің асимптотасы

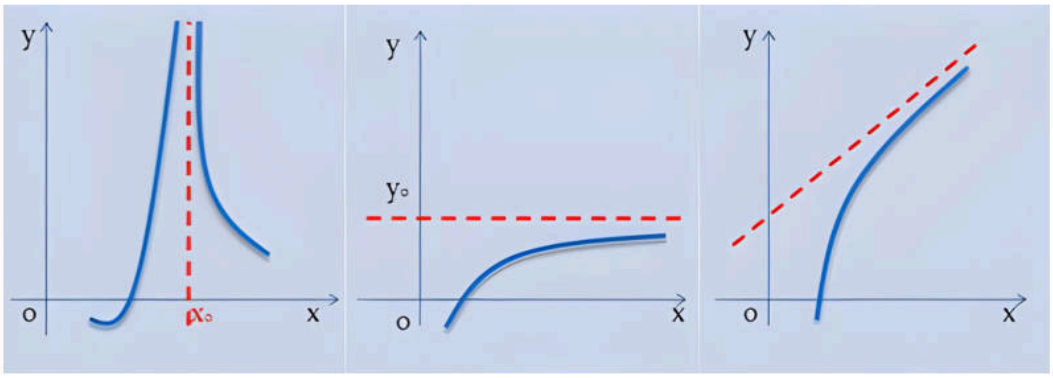


M нүктесі берілген сызық бойымен шексіздікке жылжығанда осы нүктеден a түзуіне дейінгі қашықтық нөлге ұмтылса, онда a түзуі **асимптота** деп аталады.

Асимптота (грек. asimptotos – сәйкес келмейтін, қабыспайтын) – шексіз алыстатылған қисық сызықтың нүктесі барынша жақындай түсетін түзу



Вертикаль	Горизонталь	Көлбеу
$x = x_0$	$y = y_0$	$y = kx + b$



$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$

$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = y_0$

$k = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$

$b = \lim\limits_{x \to \infty} (f(x) - kx)$

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ шарты орындалса, онда $x = x_0$ түзуі **вертикаль асимптота** болады.

$f(x)$ функциясы үшін $y = kx + b$ түзуі **көлбеу асимптота** болады, егер $k = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$ және $b = \lim\limits_{x \to \infty} (f(x) - kx)$ шектері табылса және нақты санға тең болса. Егер мұнда k мәні 0 - ге тең болса, онда y түзуі **горизонталь асимптота** болады.

JUZO

Дифференциалдық теңдеулер

Аргументті, осы аргументтің белгісіз функциясын және осы функцияның туындыларын байланыстыратын теңдеулер **дифференциалдық теңдеулер** деп аталады.

Дифференциалдық теңдеуге кіретін туындының ең үлкен ретін **дифференциалдық теңдеудің реті** деп атайды.

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы түрі:

$$F(x; y; y') = 0 \text{ немесе } y' = f(x; y)$$

$f(y)dy = g(x)dx$ түріндегі теңдеу **айнымалылары ажыратылған дифференциалдық теңдеулер** деп аталады.

$f1(x) \cdot g1(y)dx + f2(x) \cdot g2(y)dy = 0$ түріндегі теңдеу **айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер** деп аталады.

Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)y = 0$$

түріндегі теңдеу **екінші ретті** тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер деп аталады.

Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

$ak^2 + bk + c = 0$ сипаттамалық теңдеуінің түбірлері	$ak^2 + bk + c = 0$ ипаттамалық теңдеуінің дискриминанты	Жалпы шешім
k_1, k_2 түбірлері нақты сандар және әртүрлі	$D > 0$	$y(x) = C_1 e^{k\,x} + C_2 e^{k\,x}$
k_1, k_2 түбірлері нақты сандар және тең	$D = 0$	$y(x) = (C_1 x + C_2 x) e^{k\,x}$
k_1, k_2 түбірлері комплекс сандар	$D < 0$	$y(x) = e^{\alpha x}[C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)]$

Комбинаторика

Комбиноторикада 2 ережені білуіміз қажет:

Қосу ережесі

Егер бір-бірімен байланыспайтын(үйлесімсіз) А және В объектілері беріліп, А объектісінің элементтерін m тәсілімен, ал В объектісінің элементтерін n тәсілімен таңдауға болатын болса, онда **"А немесе В" (либо А, либо В)** объектісін **m + n** тәсілімен таңдауға болады.

Көбейту ережесі

Егер А объектісін m тәсілімен таңдауға, әрі әрбір осындай таңдаудан соң В объектісін n тәсілімен таңдауға болса, онда **"А және В"** объектілер жұбын **m · n** тәсілімен таңдауға болады.

Қайталанбайтын алмастыру

$$P_n = n!$$

Қайталанатын алмастыру

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \dots : n_k!}$$

Орналастыру

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Теру

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Ықтималдықтар теориясы

Бір тәжірибедегі А оқиғасын құрайтын нәтижелер санының жалпы шыққан нәтижелер санына қатынасын **А оқиғасының ықтималдығы** деп атайды.

А оқиғасының ықтималдығы **P(A)** деп белгіленеді:

$$P(A) = m / n$$

- **m** – А оқиғасын құрайтын нәтижелер саны
- **n** - жалпы нәтижелер саны

Кез келген А оқиғасының ықтималдығы келесі шартты қанағаттандырады:
0 ≤ P(A) ≤ 1

Ақиқат оқиғаның ықтималдығы: **P(A) = 1**

Мүмкін емес оқиғаның ықтималдығы: **P(A) = 0**

Қарама-қарсы оқиғаның ықтималдығы

А оқиғасының орындалмайтынын білдіретін кездейсоқ оқиғаны **қарама - қарсы оқиға** деп атайды.

А оқиғасына қарама - қарсы оқиға **A** түрінде белгіленеді:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

ОСЫДАН

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Екі оқиғаның қосындысының ықтималдығы

А мен В **үйлесімсіз** оқиғалары үшін:

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

А мен В **үйлесімді** оқиғалары үшін:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Екі оқиғаның көбейтіндісінің ықтималдығы

А мен В **тәуелсіз** оқиғалары үшін:

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

А мен В **тәуелді** оқиғалары үшін:

P (A · B) = P (A) · PA (B)

Бернулли формуласы

$$P = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

n рет болған жағдайда А оқиғасы k рет орындалу ықтималдығы

JUZO

МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА

Математикалық күтім

X кездейсоқ шама мәндерінің сәйкес ықтималдық мәндеріне көбейтінділерінің қосындысы X кездейсоқ шамасының **математикалық күтімі (болжамы, бағдары)** деп аталады.

X	X_1	X_2	...	X_n
P	P_1	P_2	...	P_n

$$M(x) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + ... + x_n \cdot p_n$$

- X – кездейсоқ шама
- P – кездейсоқ шаманың кездесу ықтималдығы

Дисперсия

Дисперсия X кездейсоқ шаманың квадратының математикалық күтімі мен математикалық күтімнің квадратының айырмасына тең

$$D(X) = M(X^2) - M^2(X)$$

Орташа квадраттық ауытқу

Дисперсиядан алынған квадрат түбір орташа квадраттық ауытқу деп аталады.

$$\sigma(X)=\sqrt{(D(X))}$$